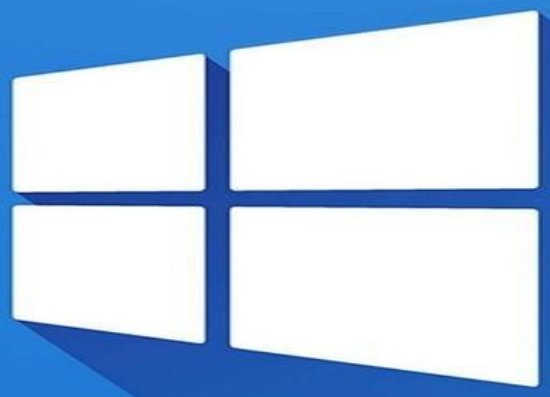
INSTALLER WINDOWS SERVER 2022



Auteur : Jonathan Gorine

INSTALLER WINDOWS SERVER 2022

(Hyperviseur VMWare Workstation Pro 17.5)

GLOSSAIRE

I – Création de la VM……...3

II – Installation de Windows Server 2022……8

III - Désactiver tous les pare-feu……13

IV - Activer le Bureau à distance……...…15

V - Désactivation de la configuration de sécurité renforcée d'Internet Explorer……..16

VI - Time zone……...16

VII - Installer les VM Tools……...17

VIII - Changer le nom de la machine……20

IX - Désactiver la veille…….23

X - Mises à jour…….24

XI – Installer Firefox…….26

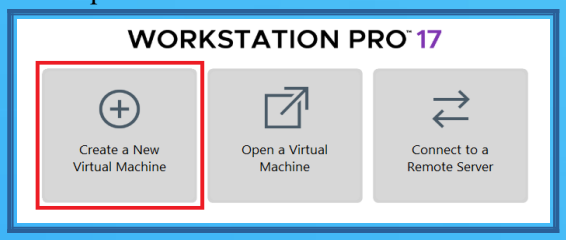
XII – Ajouter une carte réseau interne……...28

XIII - Mettre une adresse IP statique…….31

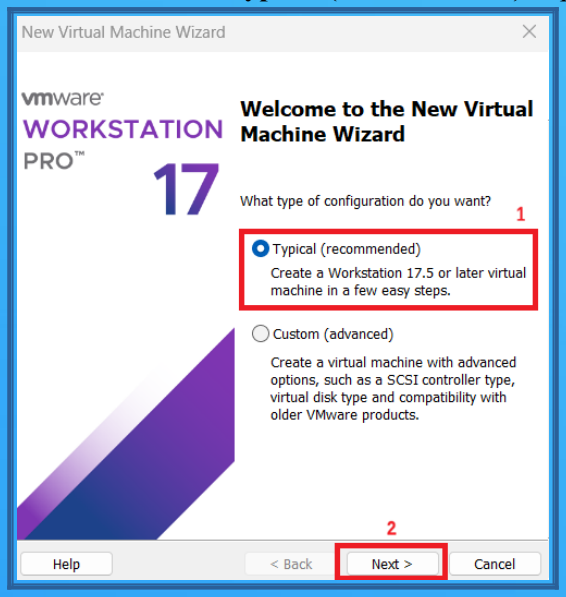
XIV- Préparer un template clonable…….35

I – CREATION DE LA VM

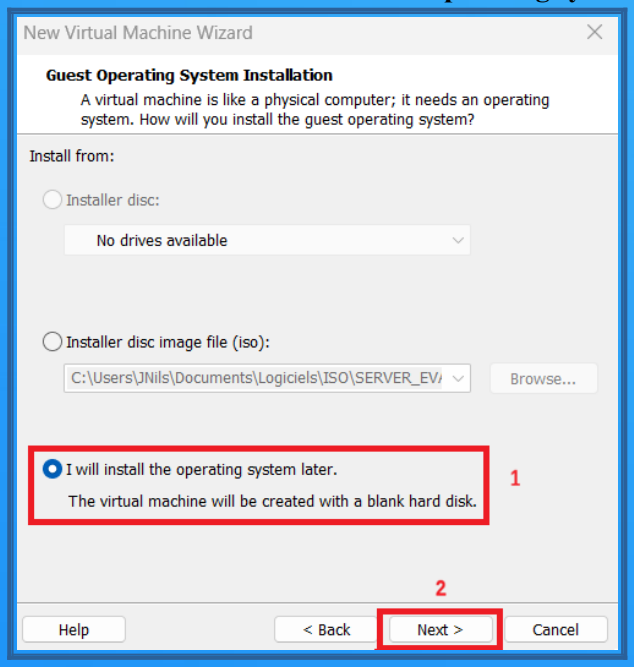
1 - Cliquer sur « **Create a New Virtual Machine** »



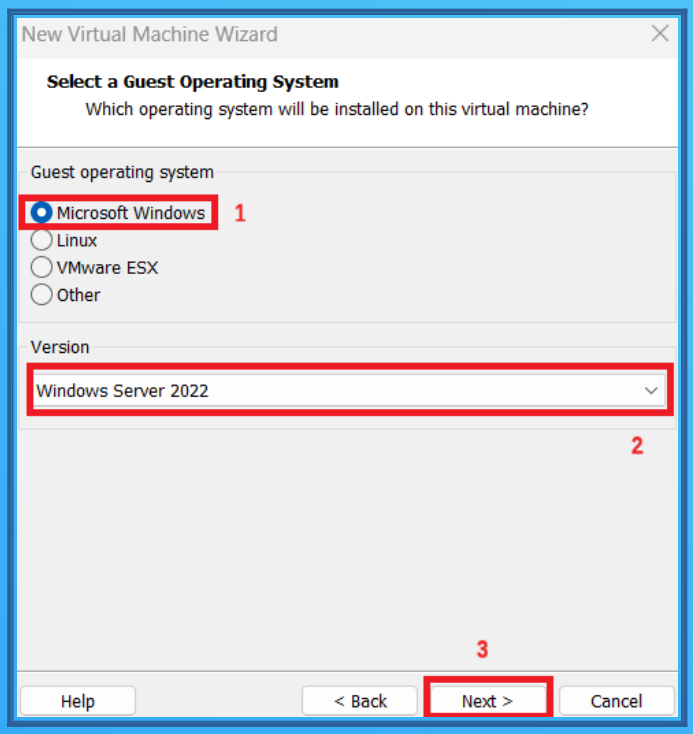
2 – Sélectionner « **Typical (recommended)** », puis cliquer sur « **Next** »



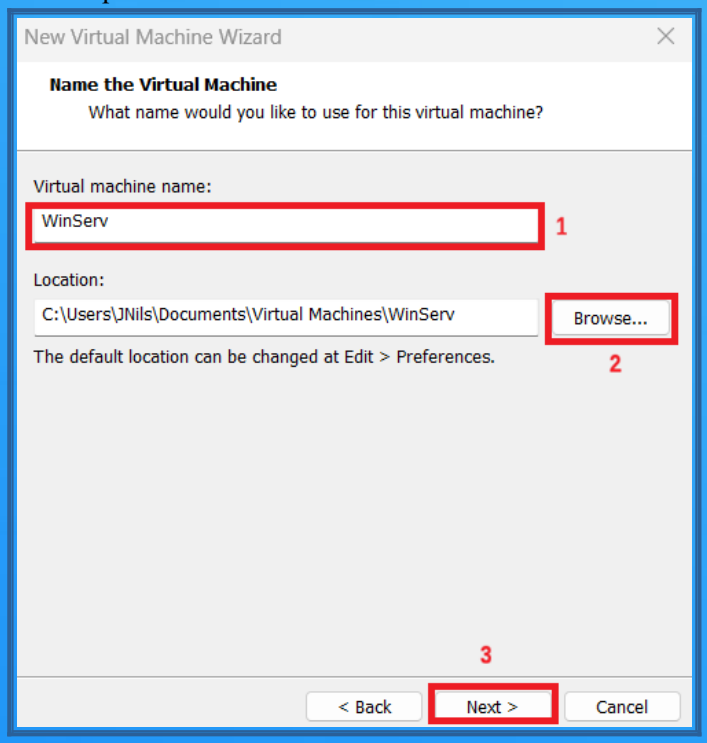
3 – Sélectionner « **I will install the operating system later** », puis cliquer sur « **Next** »



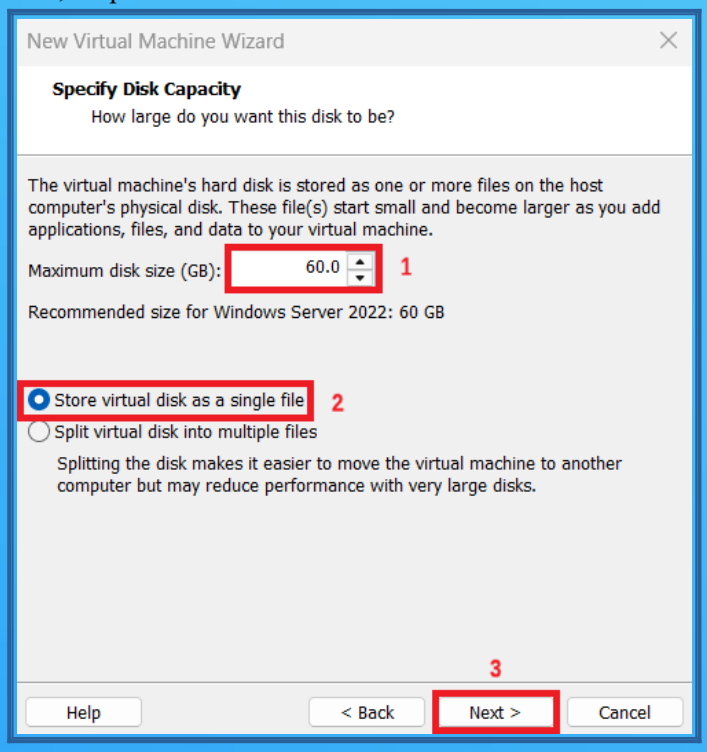
4 – Dans « **Guest operating system** », sélectionner « **Microsoft Windows**»
Puis dans « **Version** » sélectionner « **Windows Server 2022** »



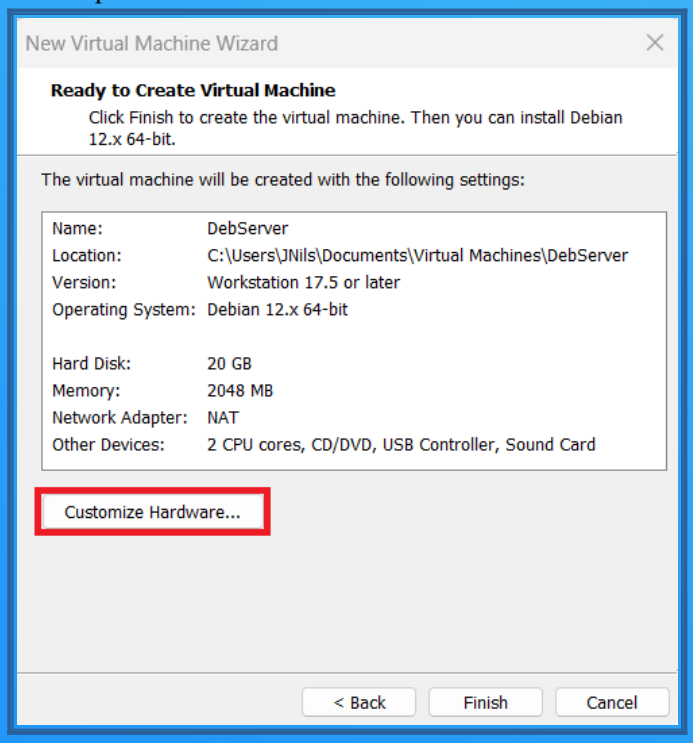
5 - Dans « **Virtual machine name** » mettre le nom de la VM
Puis cliquer sur « **Browse...** » pour sélectionner le chemin/dossier dans lequel la VM sera sauvegardé.
Puis cliquer sur « **Next** »



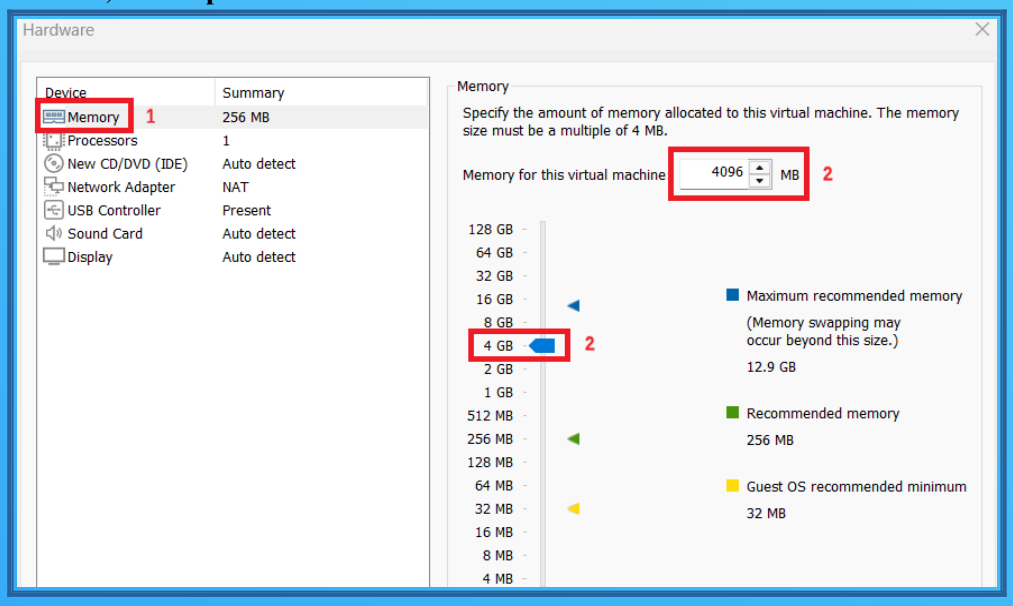
6 – Dans « **Maximum disk size (GB)** », mettre la taille du disque dure
Puis, sélectionner « **Store virtual disk as a single file** »
Puis, cliquer sur « **Next** »



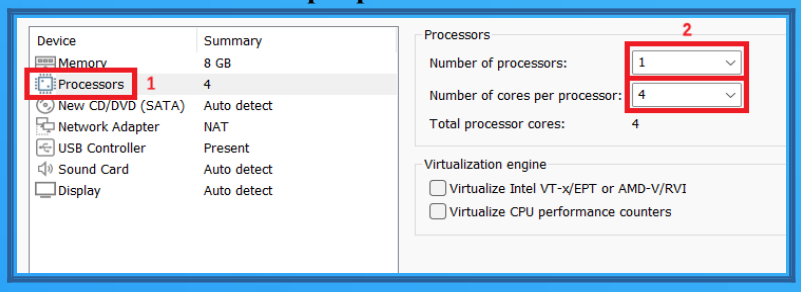
7 – Cliquer sur « **Custom Hardware** »



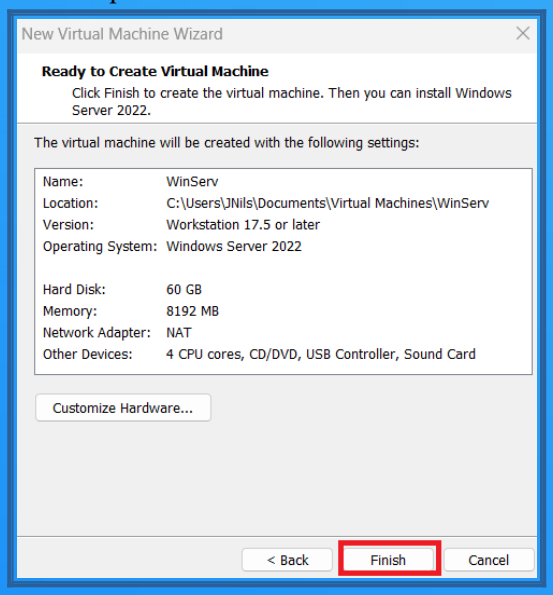
8 – Dans l'onglet « **Memory** », pour « **Memory for this virtual machine** » mettre « **4096** »
NB : on peut aussi mettre 4096 en déplaçant le curseur bleu
NB : Mettre « 4096 » ou « 8192 » pour que l'installation soit plus rapide. Une fois l'installation terminé, la VM peut tourner avec « 4096 ».



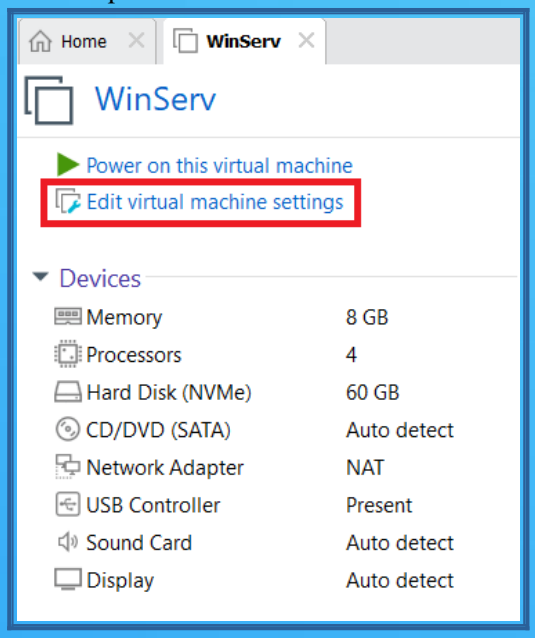
9 - Dans l'onglet « **Processors** », pour « **Number of processors** » sélectionner « **1** »
Pour « **Number of cores per processor** » sélectionner « **4** »



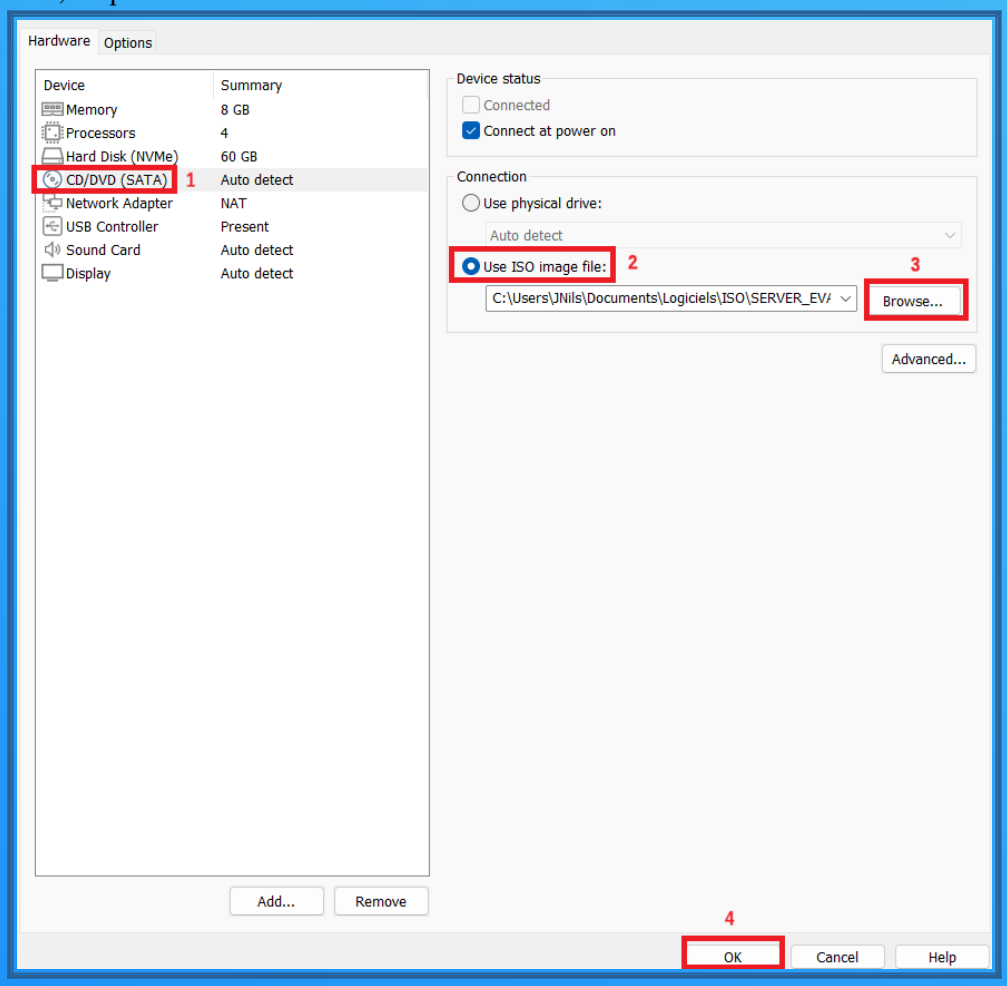
10 – Cliquer sur « Finish »



11 – Cliquer sur « **Edit virtual machine settings** »

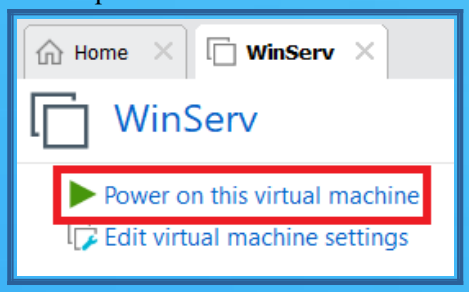


12 – Dans l'onglet « **CD/DVD (IDE)** », sélectionner « **Use ISO image file** »
Puis, cliquer sur « **Browse...** » pour aller chercher le fichier .iso de Windows Server 2022
Puis, cliquer sur « **OK** »

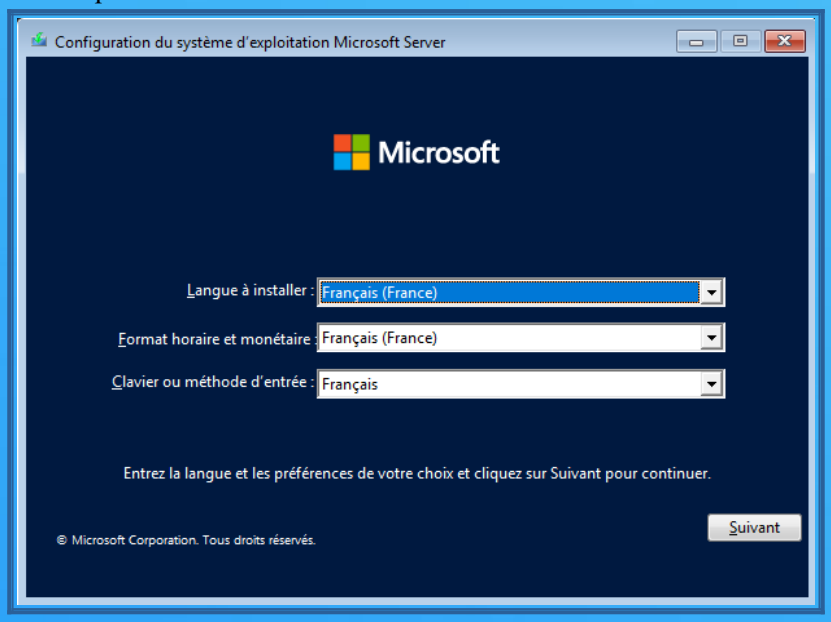


II – INSTALLATION DE WINDOWS SERVER 2022

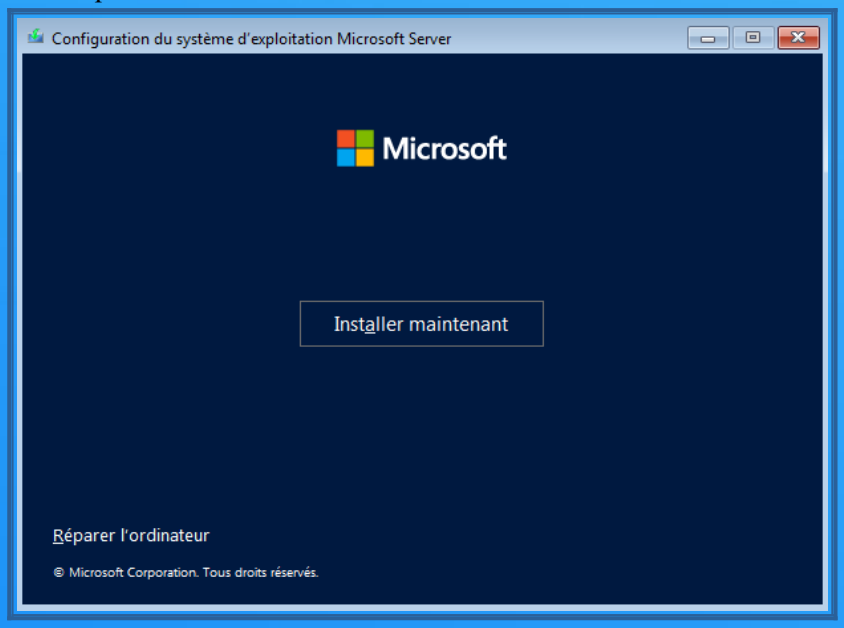
1 – Cliquer sur « **Power on this virtual machine** » pour démarrer la VM



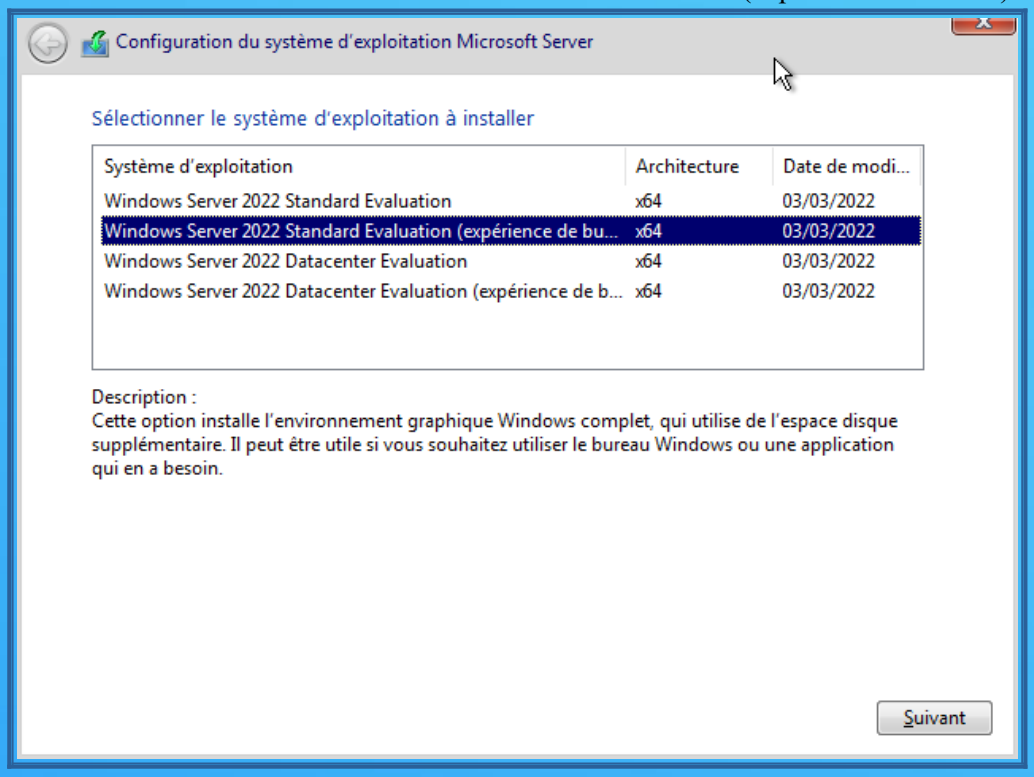
2 – Cliquer sur « Suivant »



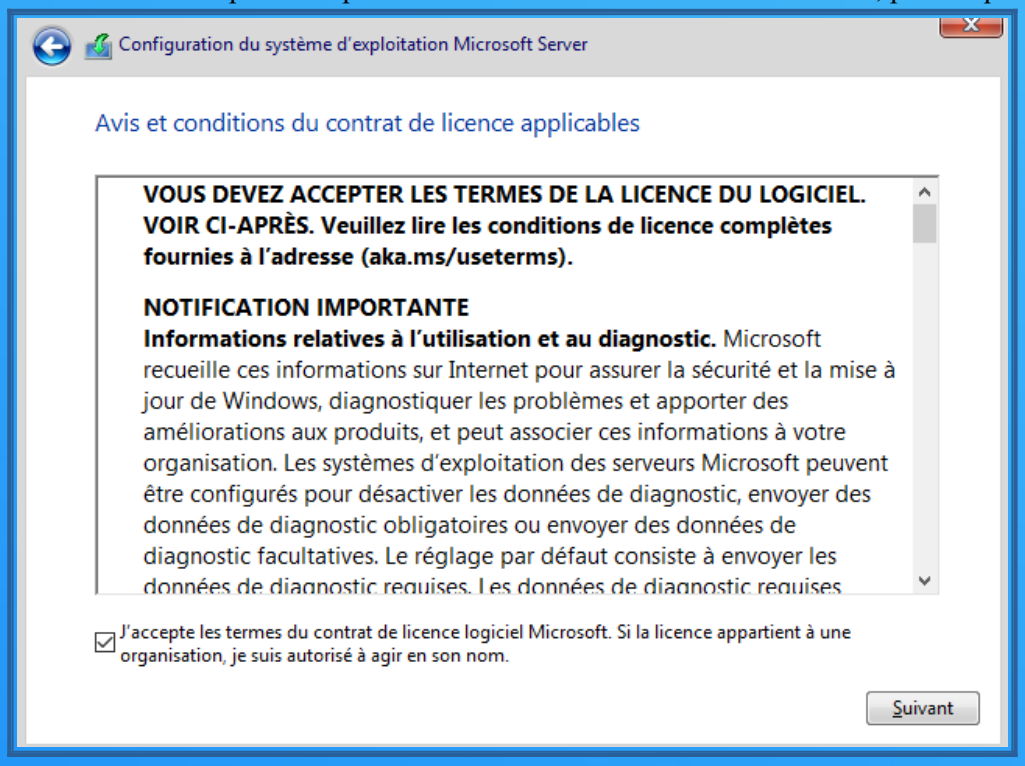
3 – Cliquer sur « Installer maintenant »



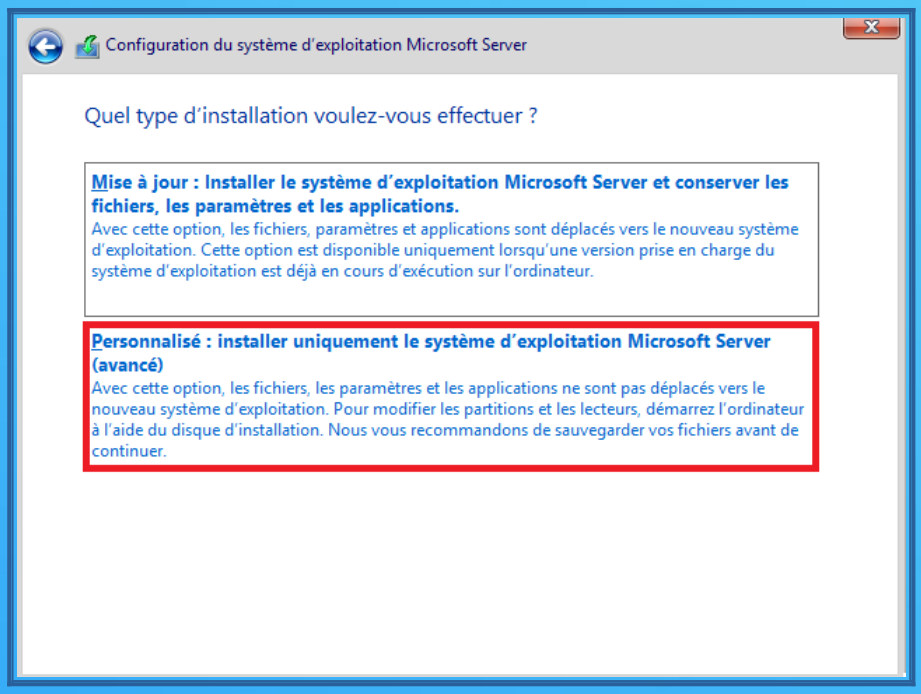
4 – Sélectionner « Windows Server 2022 Standard Evaluation (expérience de bureau) »



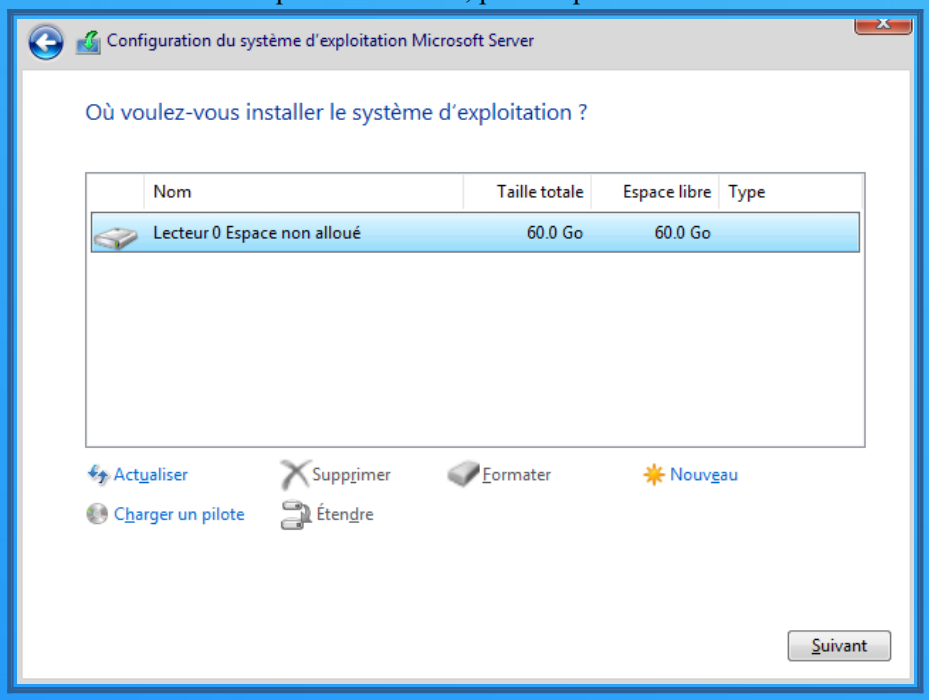
5 – Cocher la case pour accepter les terme du contrat de licence Microsoft, puis cliquer sur « Suivant »



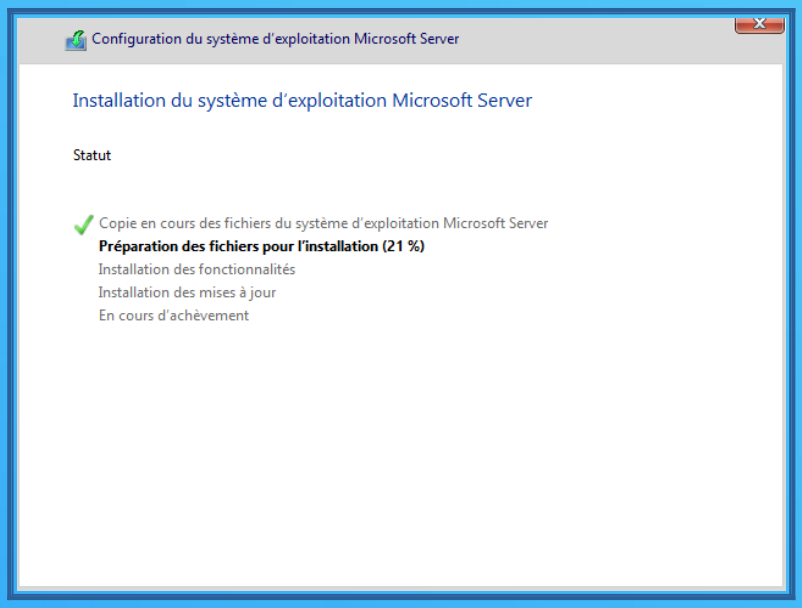
6 – Sélectionner « Personnalisé »



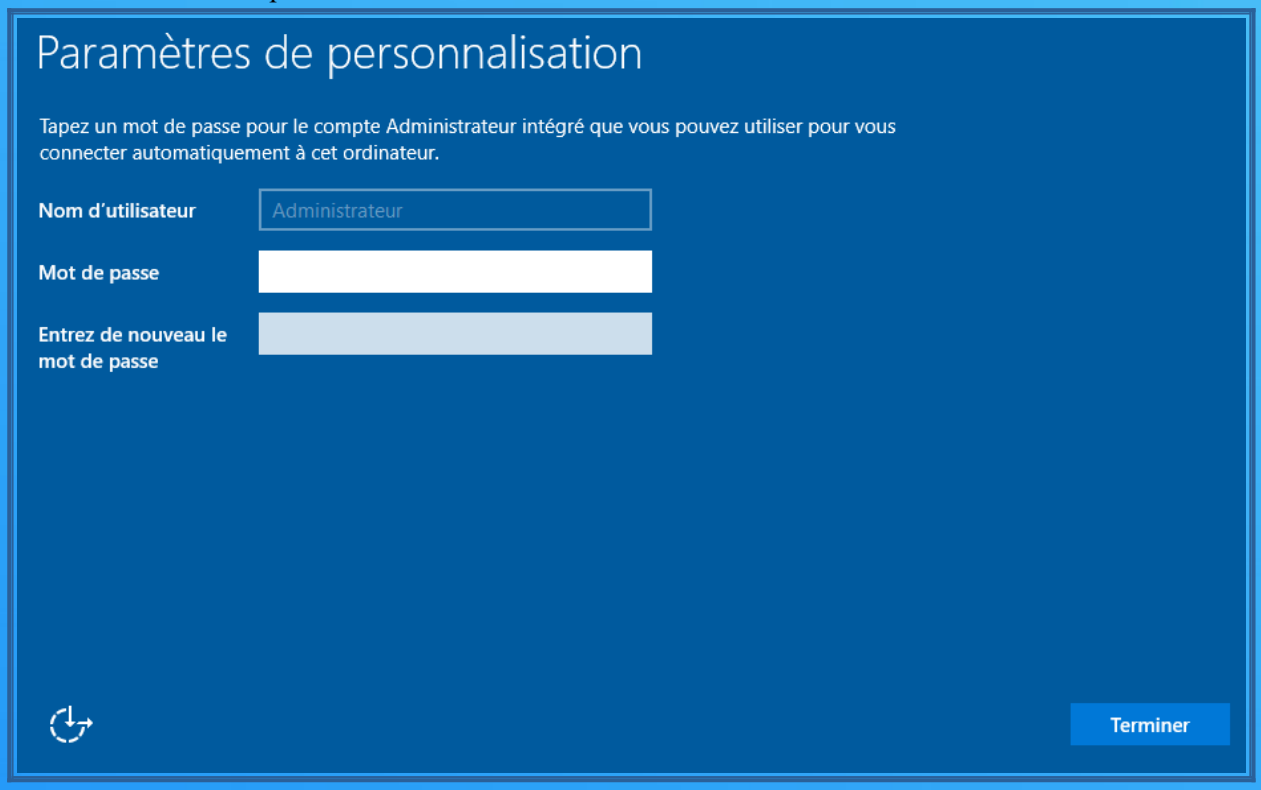
7 – Sélectionner le disque si nécessaire, puis cliquer sur « Suivant »



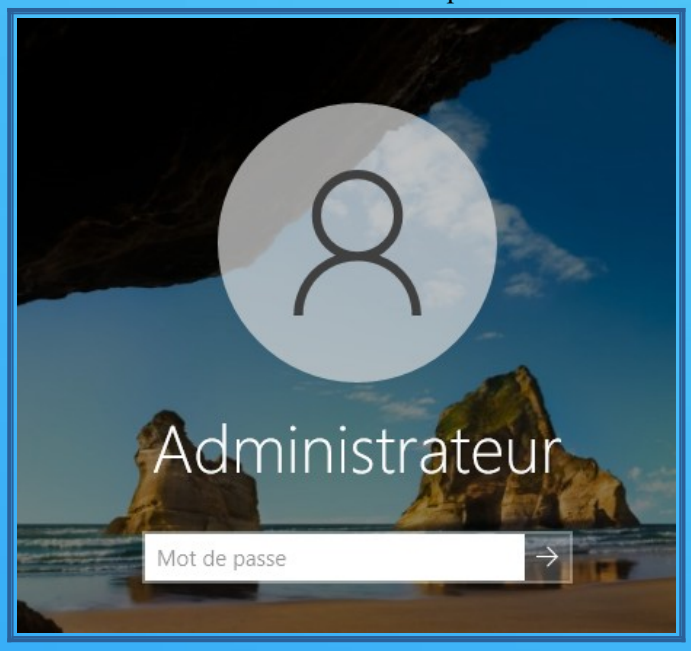
8 – L'installation se lance



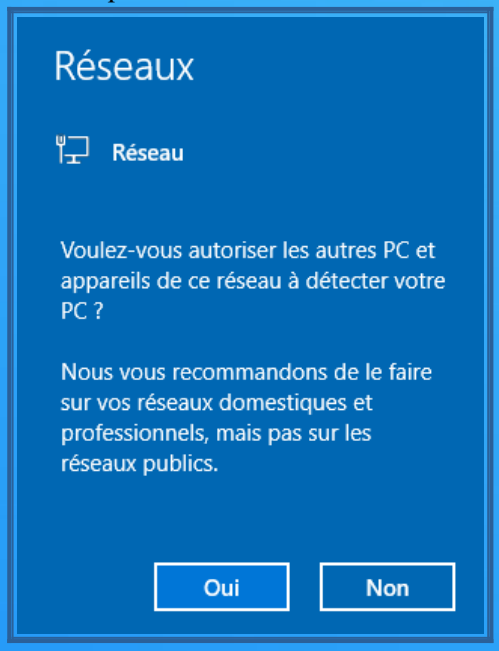
9 – Choisir un mot de passe administrateur



10 – S'identifier en entrant le mot de passe



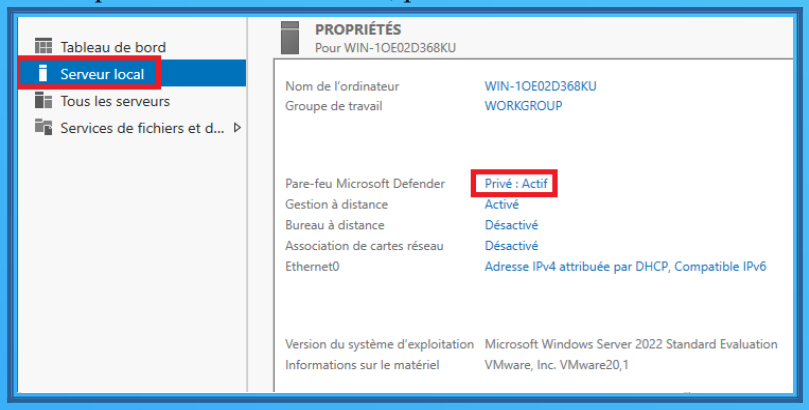
11 – Cliquer sur « Oui »



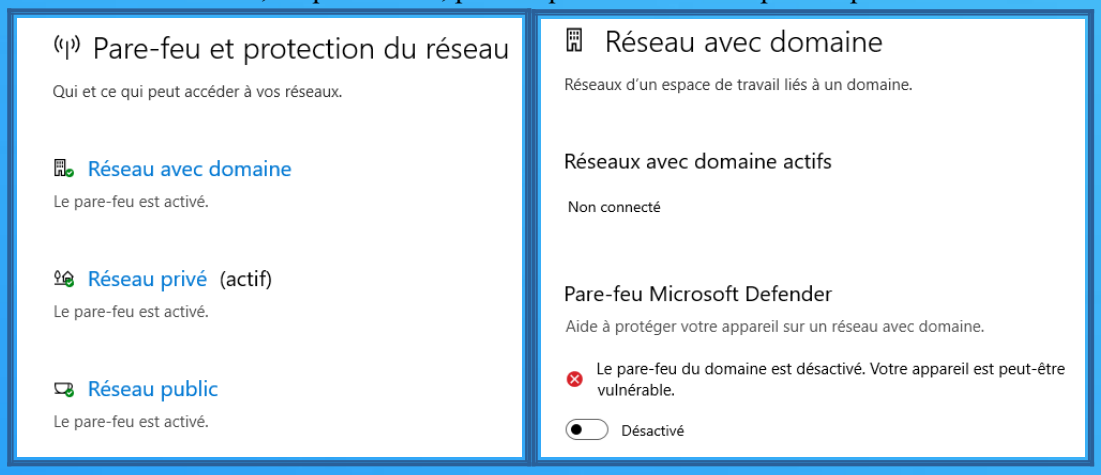
III - Désactiver tous les pare-feu

NB : Cette étape est à faire uniquement dans le cadre d'un home lab et si vous utiliser un autre pare-feu, ceci afin d'éviter des conflits entre votre pare-feu et celui de Windows.

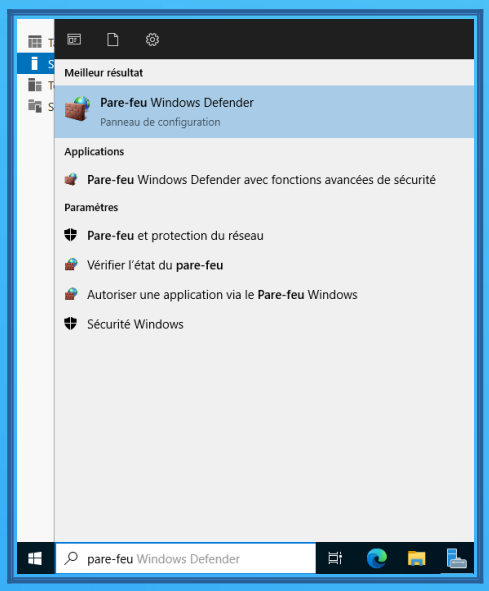
1 – Cliquer sur « Serveur local », puis sur « Privé : Actif »



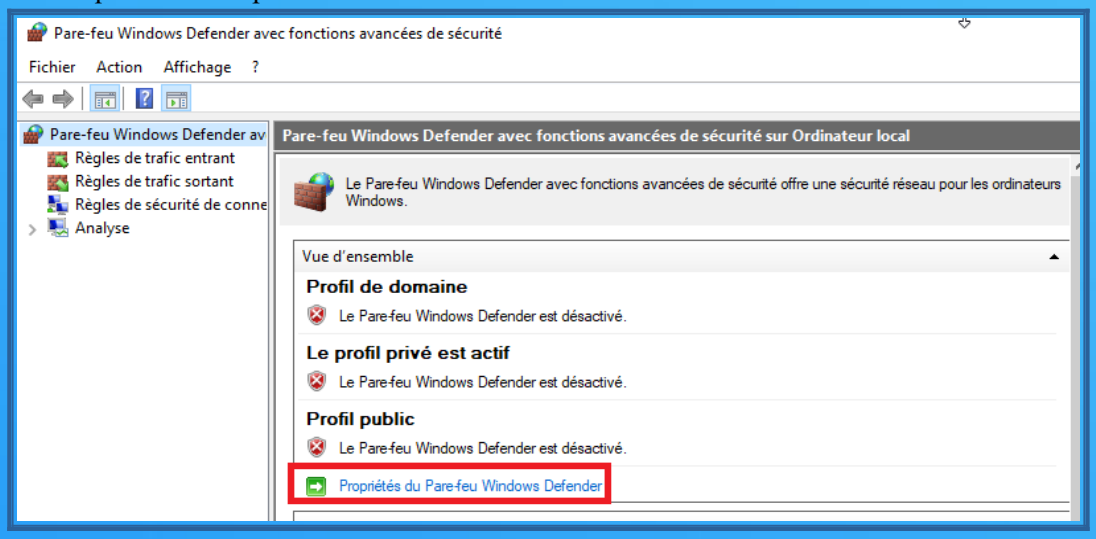
2 - Pour chacun des 3, cliquer dessus, puis cliquer sur le bouton pour la passer en « désactivé »



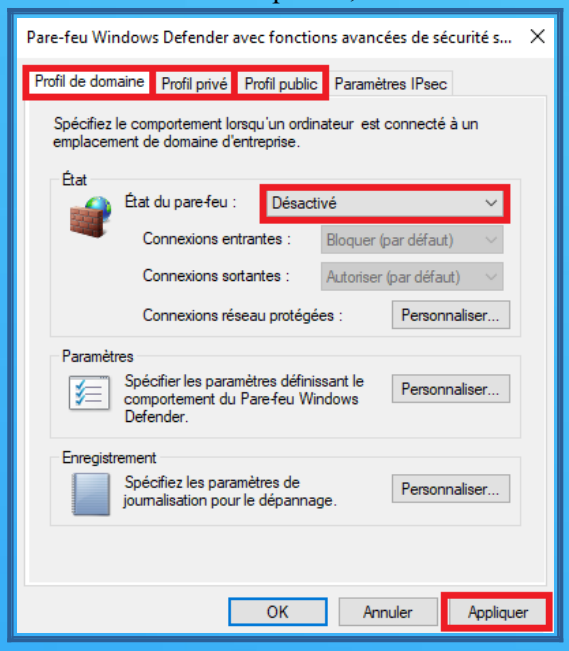
3 – On peut aussi désactiver le pare-feu en tapant « pare-feu » dans la barre de recherche, Puis en sélectionnant « Pare-feu Windows Defender »



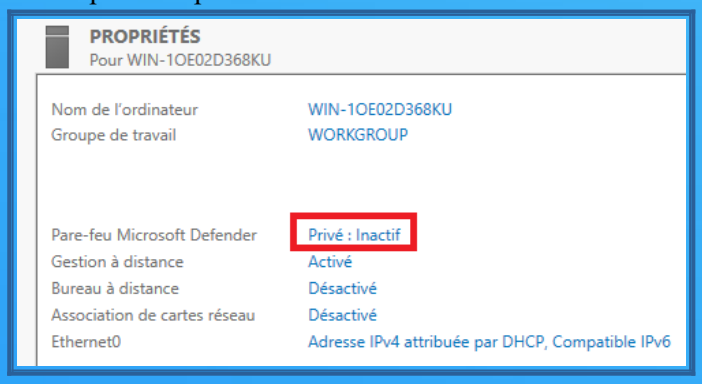
4 – Cliquer sur « Propriétés du Pare-feu Windows Defender »



5 – Pour chacun des 3 profils, sélectionner l'état du pare-feu « Désactivé », puis cliquer sur « Appliquer »



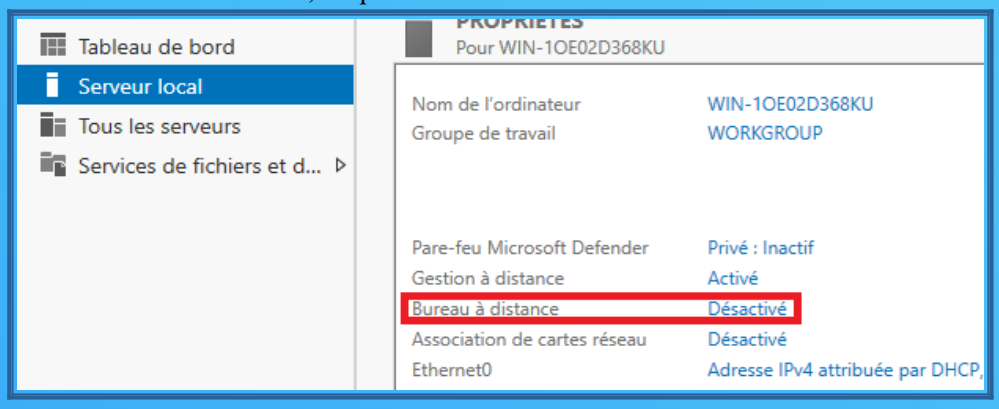
6 – Le pare-feu passe en inactif



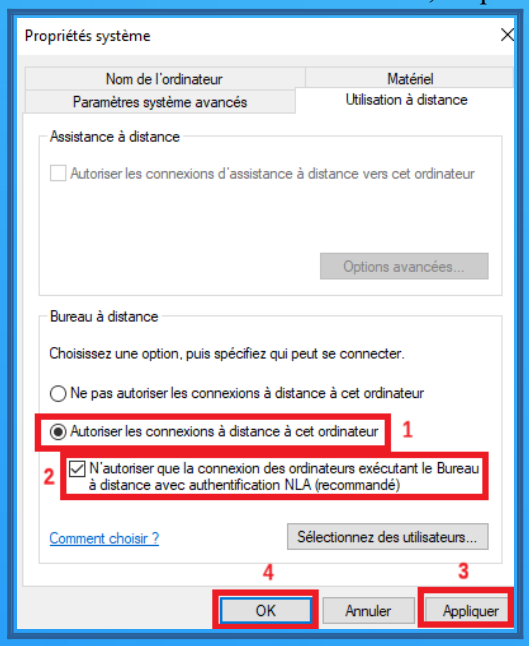
IV - Activer le Bureau à distance

NB : Cette étape est à faire uniquement dans le cadre d'un home lab.

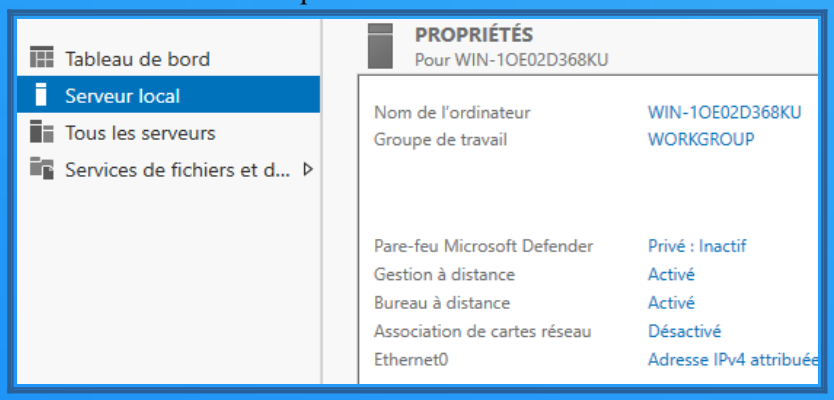
1 – Sur Bureau à distance, cliquer sur « Désactivé»



2 - Autoriser et laisser la case coché, cliquer sur « Appliquer » puis sur « OK »

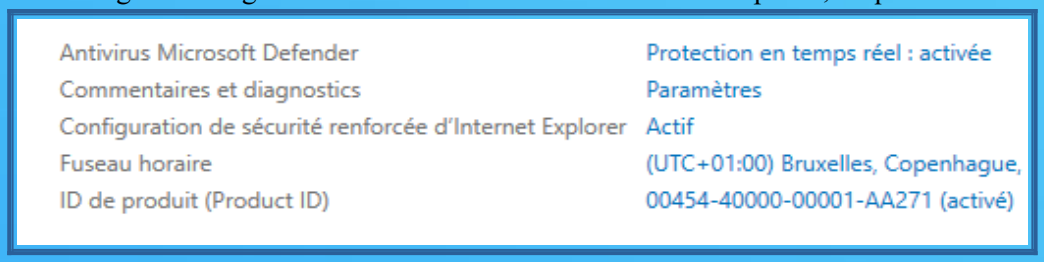


3 – Le bureau à distance passe en « activé »

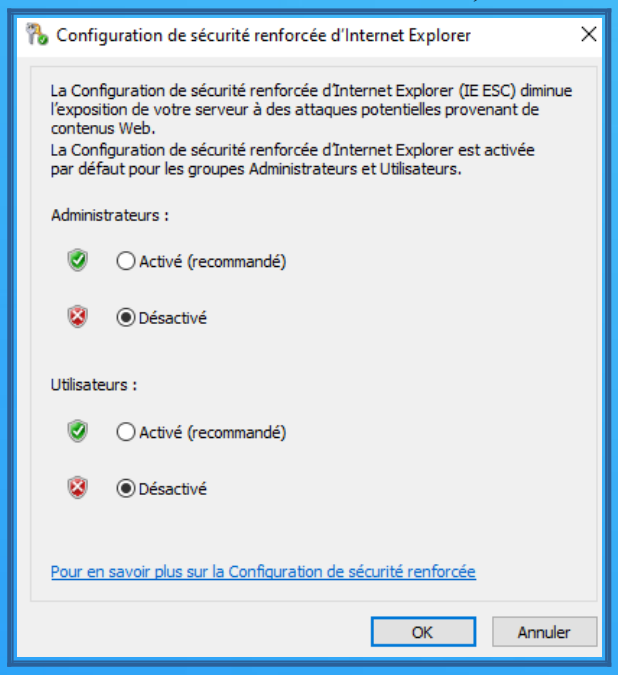


V - Désactivation de la configuration de sécurité renforcée d'Internet Explorer

1 - A la ligne : configuration de sécurité renforcée d'Internet Explorer, cliquer sur « Actif »

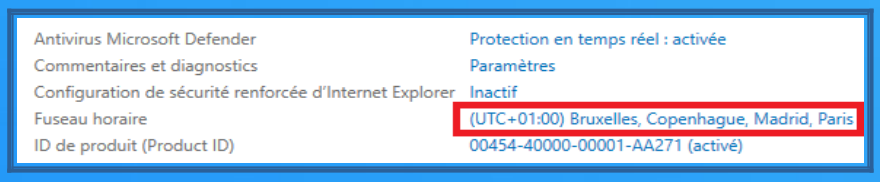


2 – Pour Administrateurs et Utilisateurs, sélectionner « Désactivé »



VI - Time zone

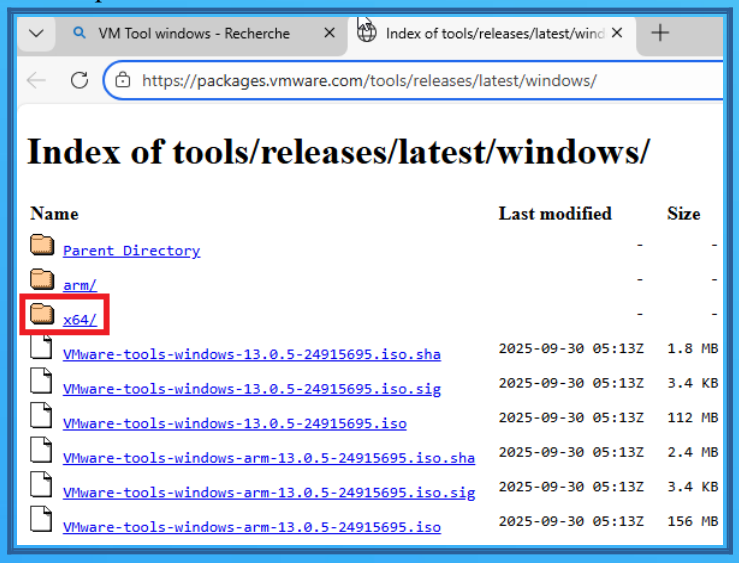
Mettre : UTC+01:00 Paris



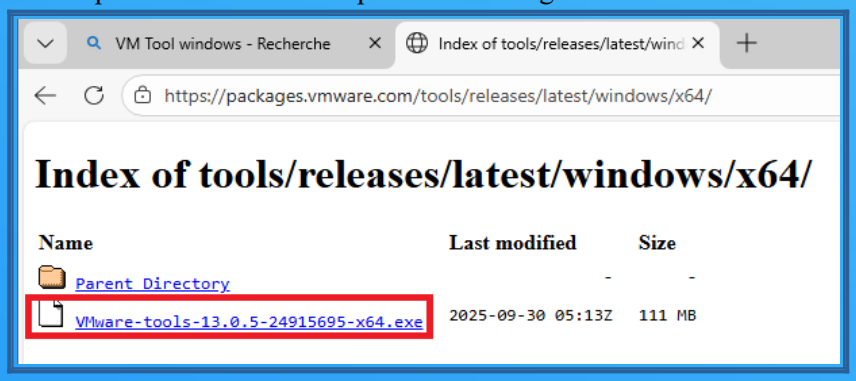
VII - Installer les VM Tools

1 – Ouvrir le navigateur internet, puis taper dans la barre de recherche : VM Tools Windows
Lien : https://packages.vmware.com/tools/releases/latest/windows/x64/

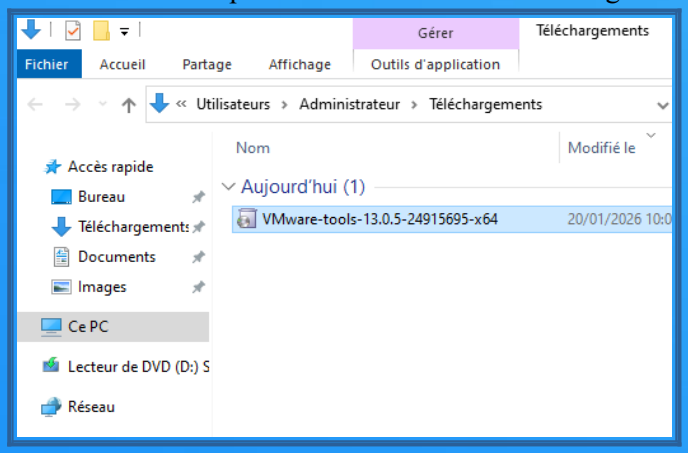
2 – Cliquer sur le dossier « x64 »



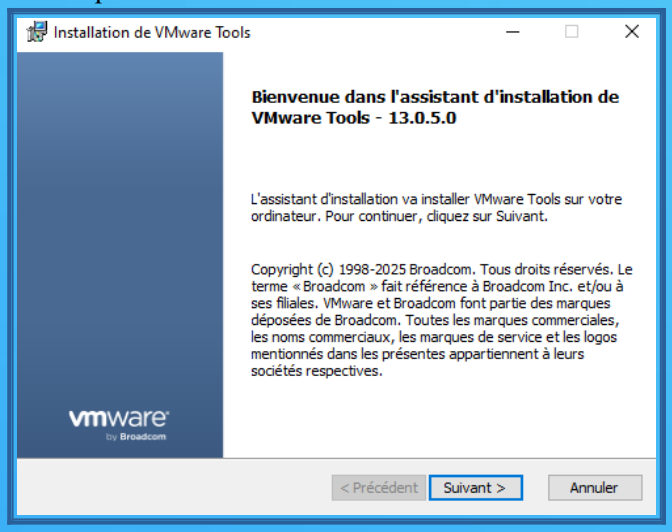
3 – Cliquer sur le fichier .exe pour le télécharger



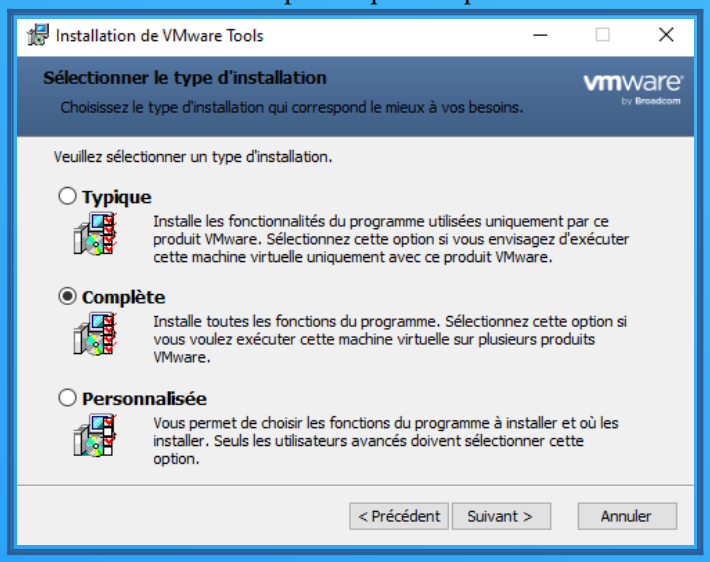
4 – Aller dans le répertoire où l'exécutable est enregistré. Double cliquer pour l'installer.



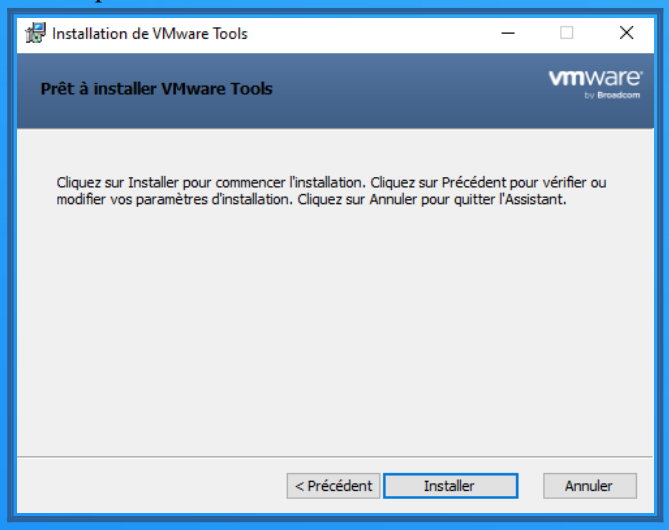
5 – Cliquer sur « Suivant



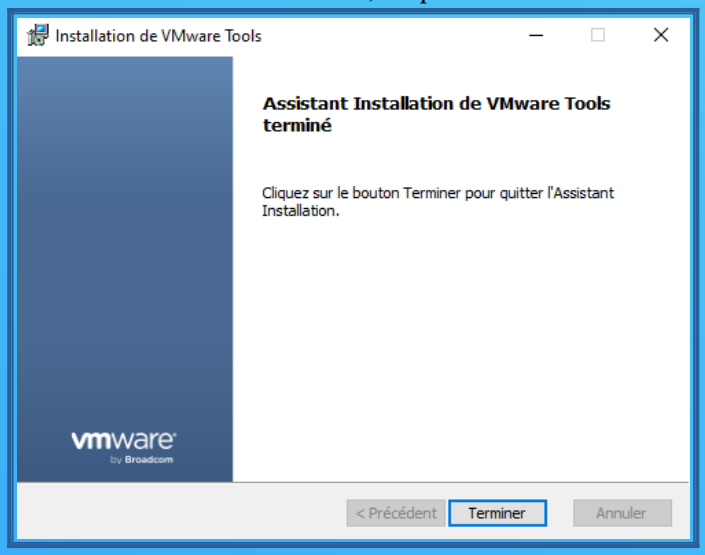
6 – Sélectionner « Complète » puis cliquer sur « Suivant »



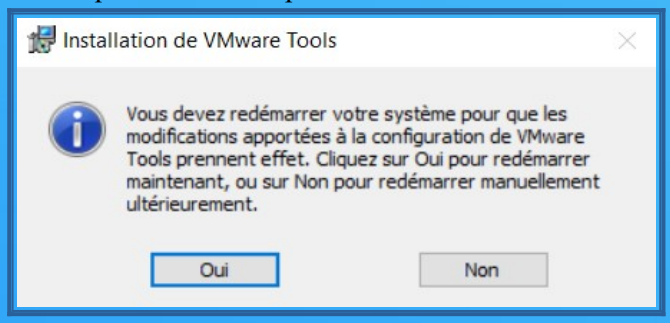
7 – Cliquer sur « Installer »



8 – Une fois l'installation finie, cliquer sur « Terminer »

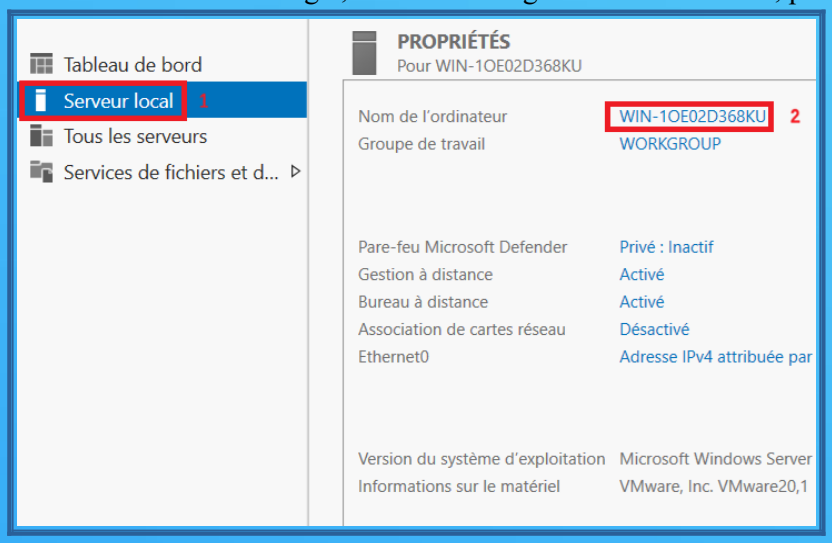


9 – Cliquer sur « Oui » pour redémarrer la VM

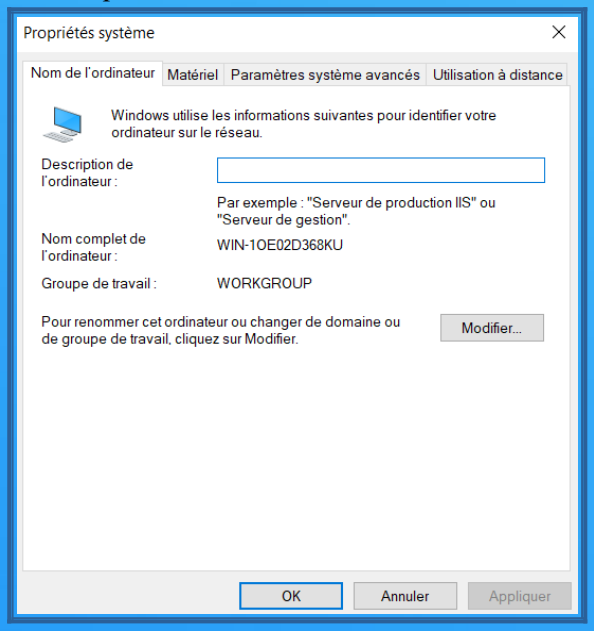


VIII - Changer le nom de la machine

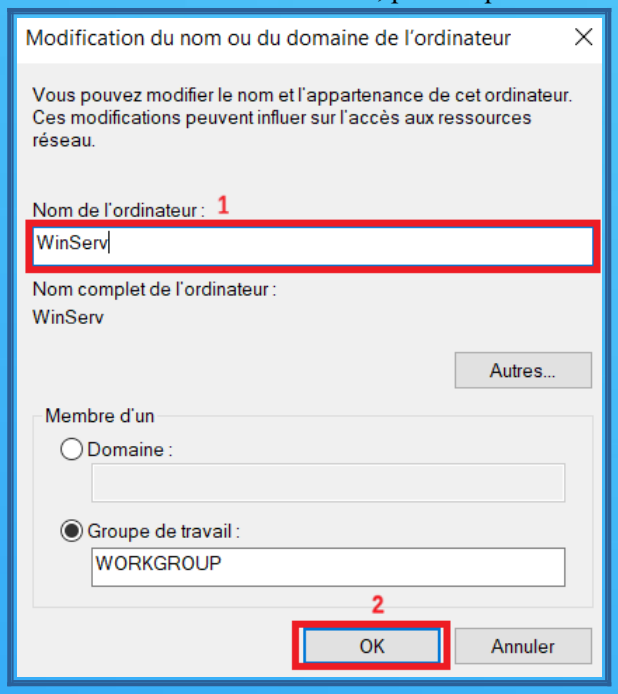
1 – Dans le serveur manager, aller dans l'onglet « Serveur local », puis cliquer sur le nom de l'ordinateur



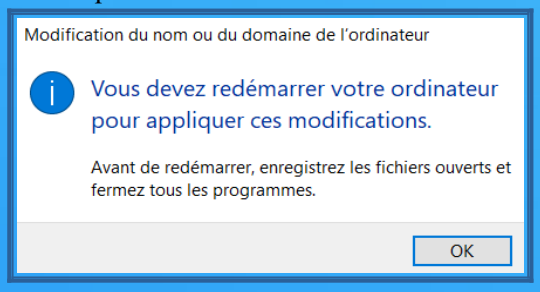
2 – Cliquer sur « Modifier... »



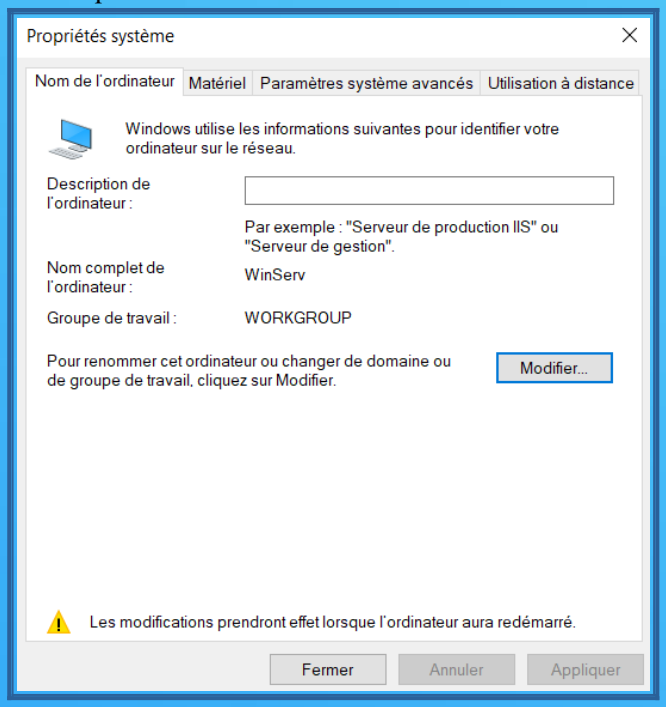
3 – Mettre un nom d'ordinateur, puis cliquer sur « OK »



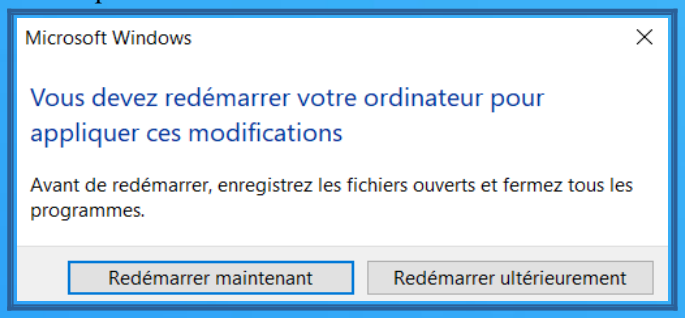
4 – Cliquer sur « OK »



5 – Cliquer sur « Fermer »

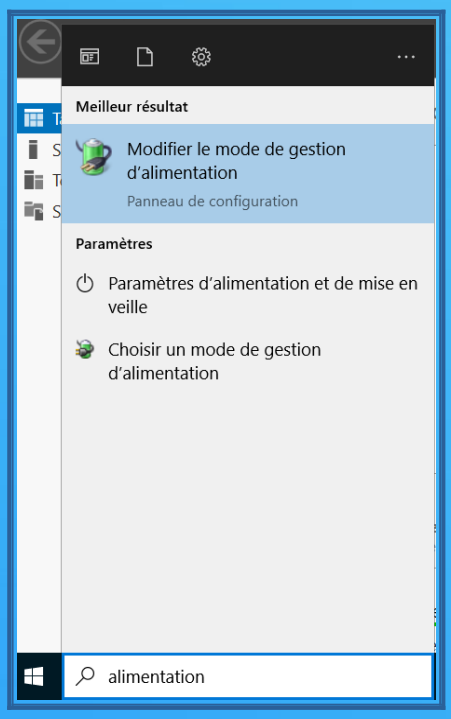


6 – Cliquer sur « Redémarrer maintenant »

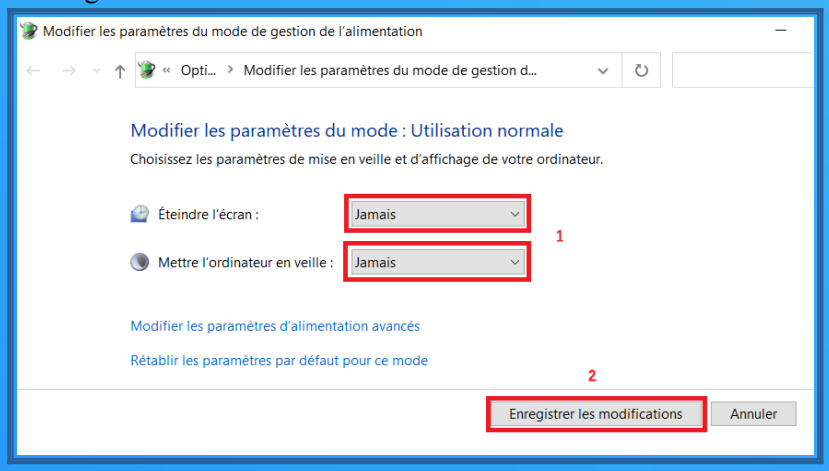


IX - Désactiver la veille

1 – Dans la barre de recherche, taper « alimentation », puis cliquer sur « Modifier le mode de gestion d'alimentation »

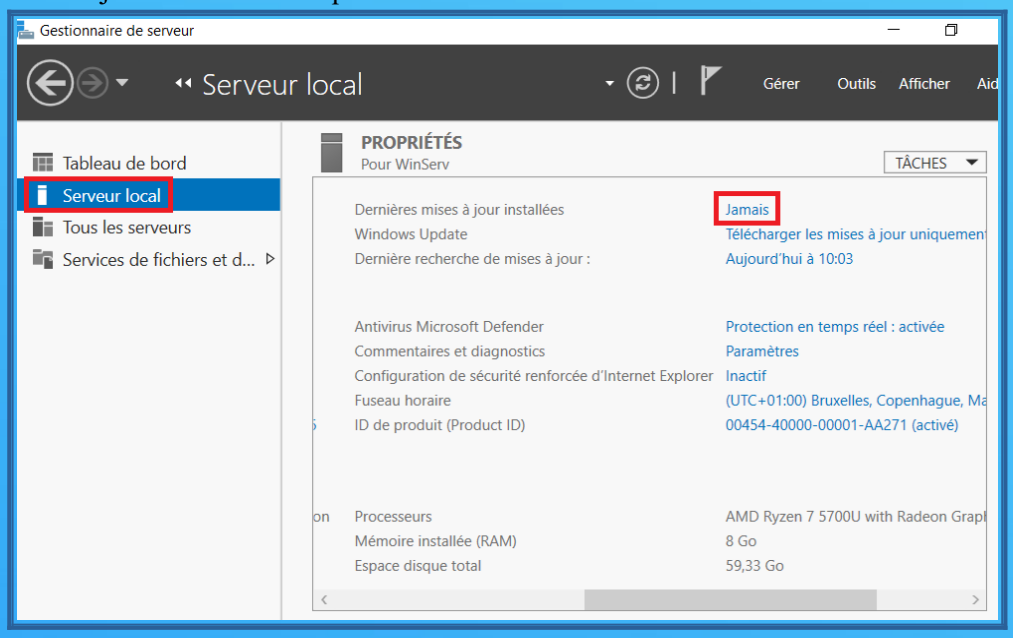


2 – Pour « Eteindre l'écran » et « Mettre l'ordinateur en veille », sélectionner « Jamais », puis cliquer sur « Enregistrer les modifications »

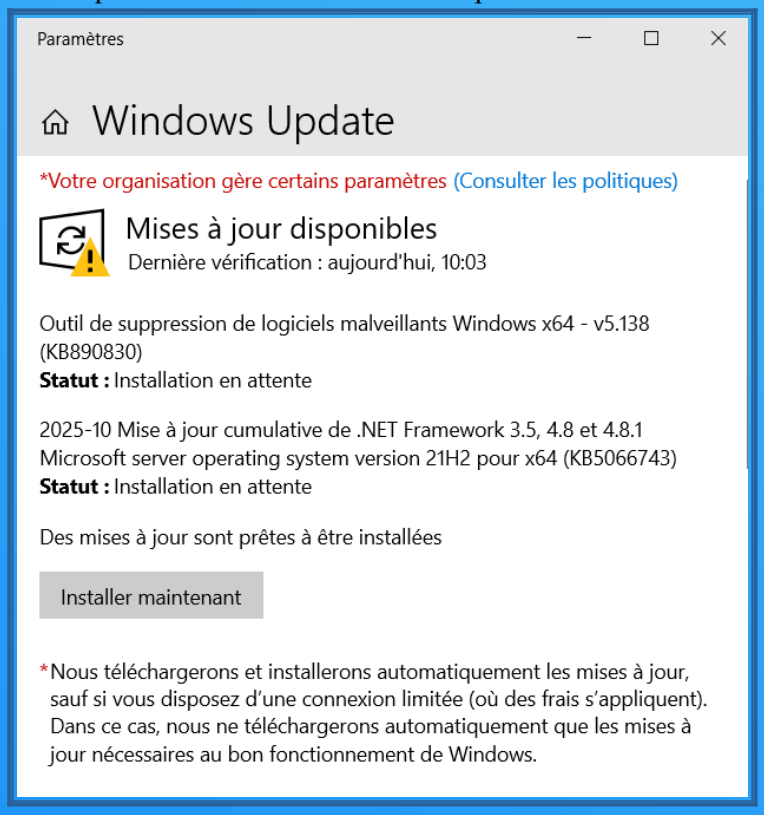


X - Mises à jour

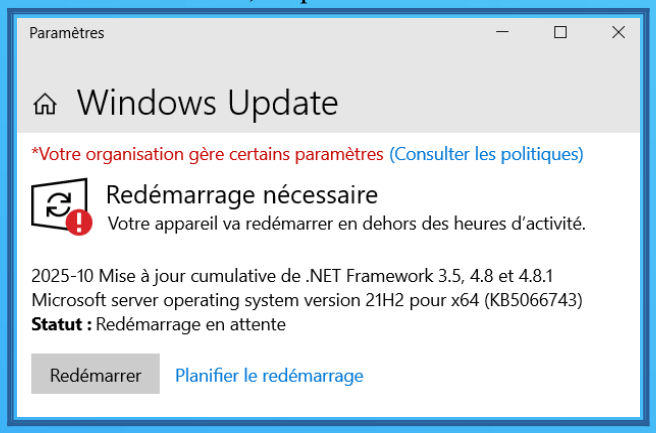
1 – Dans le Serveur Manager, aller dans l'onglet « Serveur local », puis au niveau de la ligne « Dernières mises à jour installées » cliquer sur « Jamais »



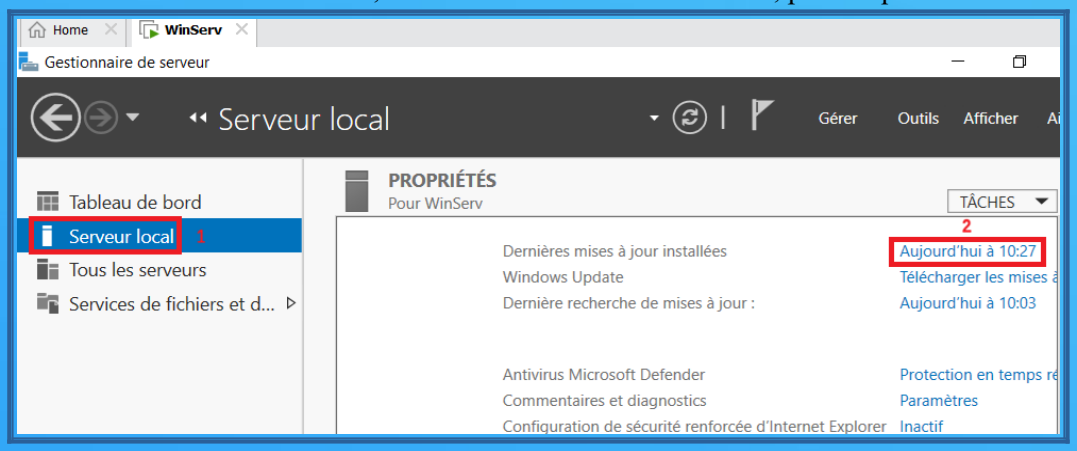
2 – Cliquer sur « Installer maintenant » pour lancer l'installation des mises à jours



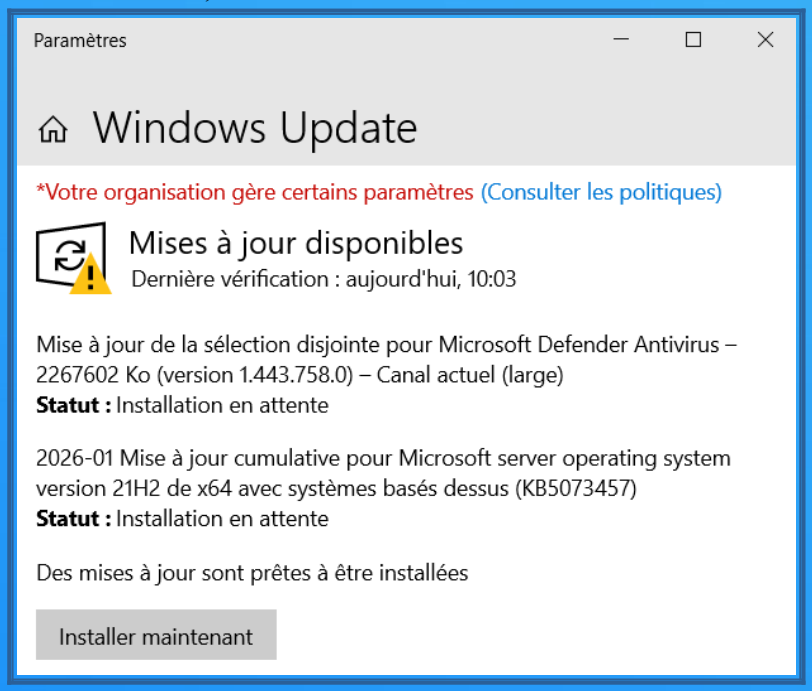
3 – Une fois terminé, cliquer sur « Redémarrer »



4 – Une fois la VM redémarrée, retourner dans « Serveur Local », puis cliquer sur la mise à jour.

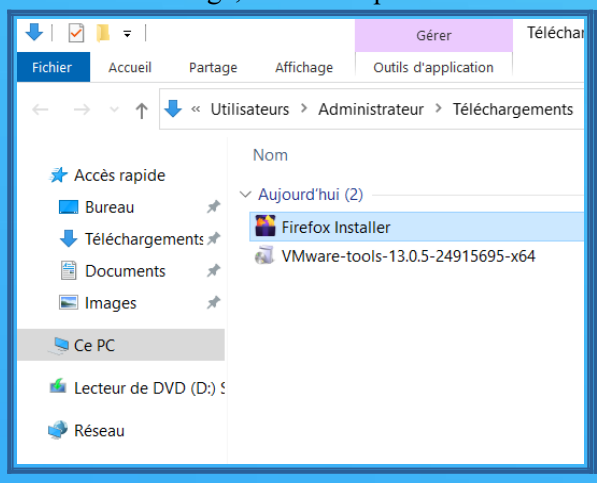


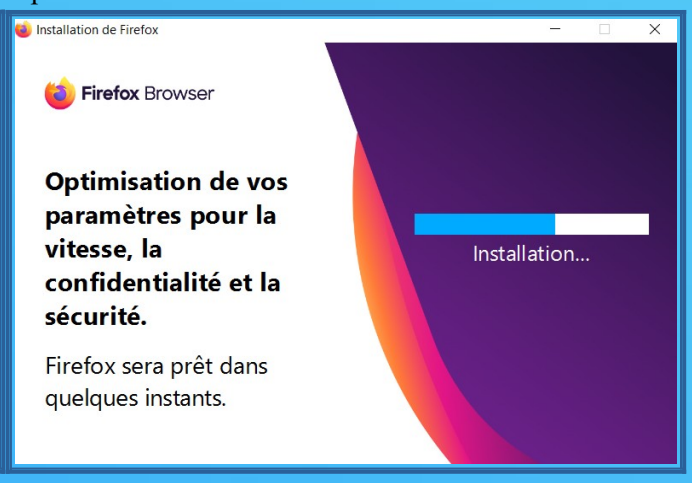
5 – Si d'autres mises à jour ont été trouvées, cliquer sur « Installer maintenant »
Une fois terminé, redémarrer la VM



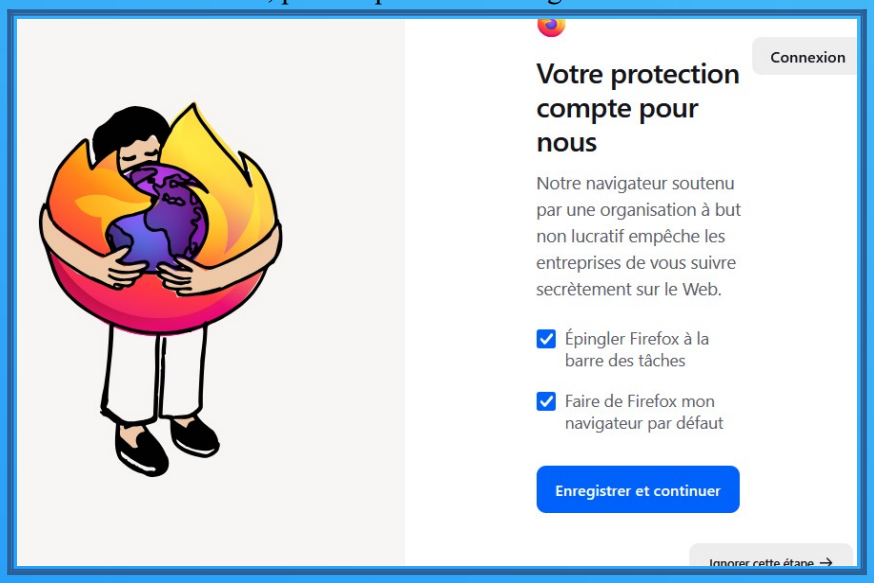
XI – Installer Firefox

1 – Ouvrir le navigateur internet, puis télécharger « Firefox ».
Une fois téléchargé, double cliquer sur l'exécutable pour l'installer

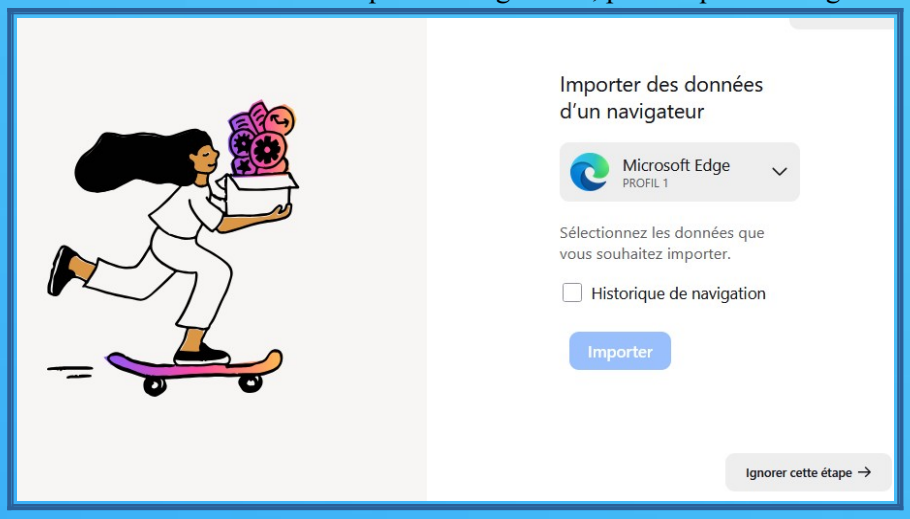




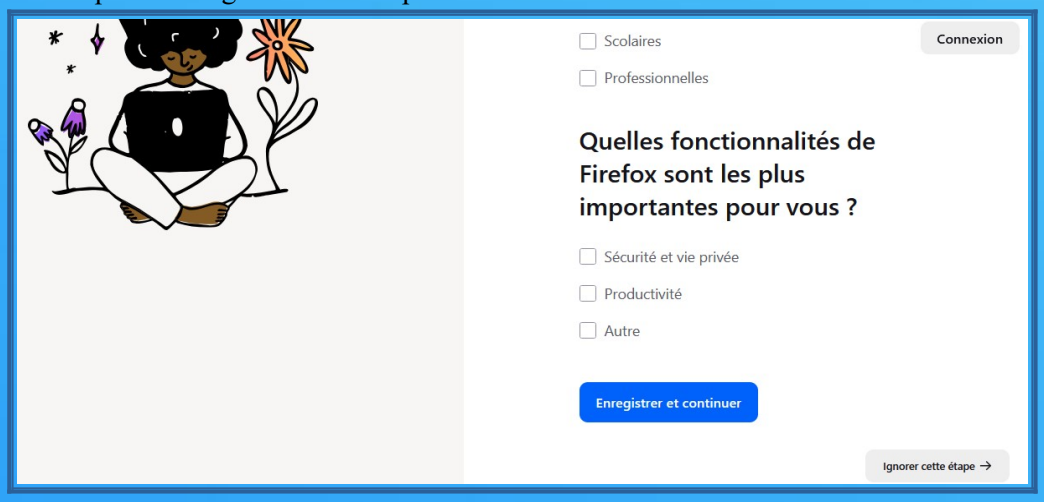
2 – Cocher les 2 cases, puis cliquer sur « Enregistrer et continuer »



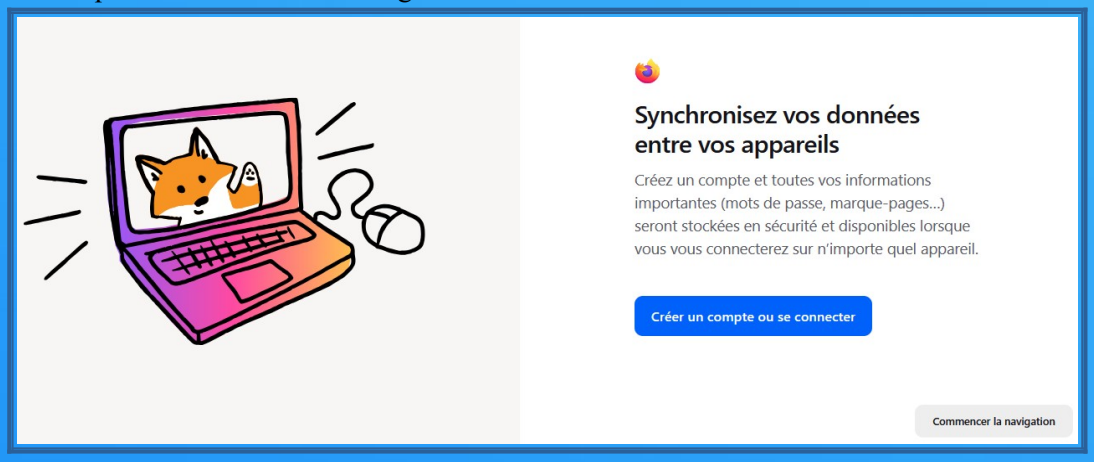
3 – Décocher la case « Historique de navigation », puis cliquer sur « Ignorer cette étape »



4 – Cliquer sur « Ignorer cette étape »



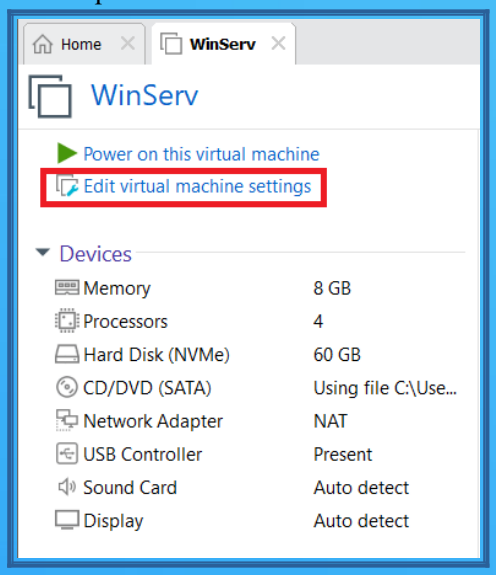
5 – Cliquer « Commencer la navigation »



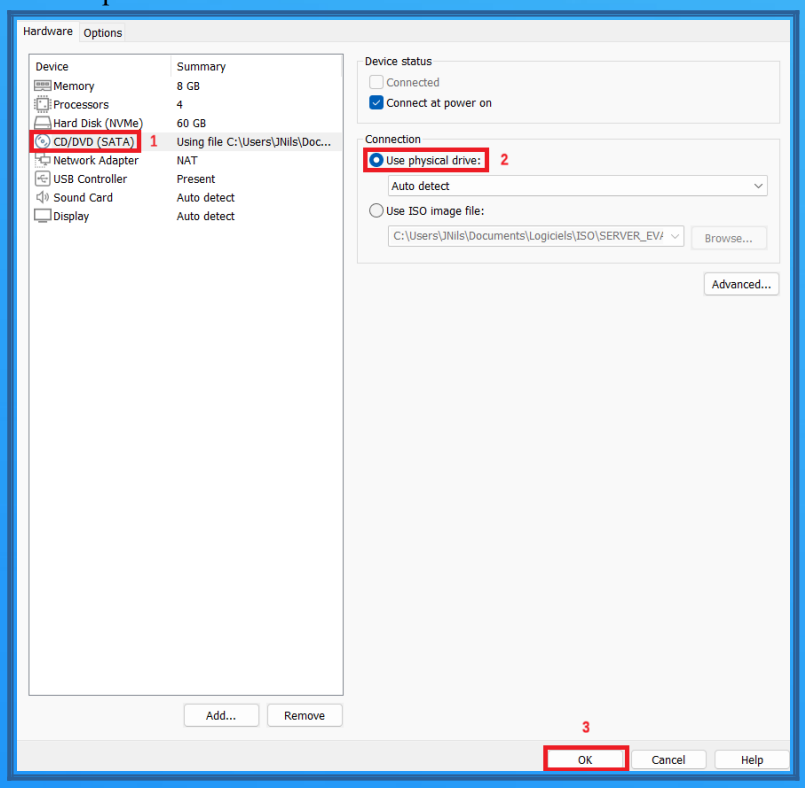
XII – Ajouter une carte réseau interne

1 – Éteindre la VM

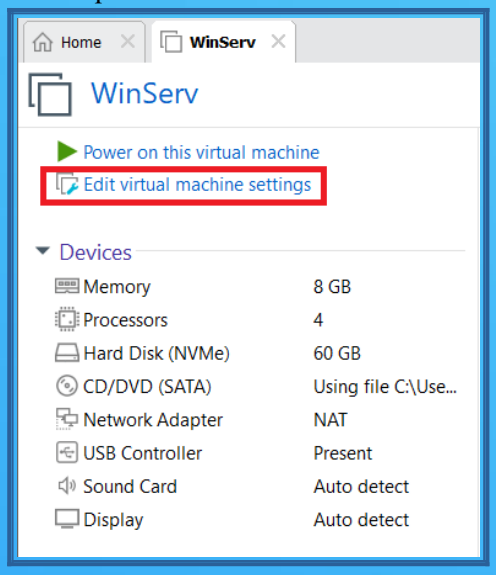
2 – Cliquer sur « Edit virtual machine settings »



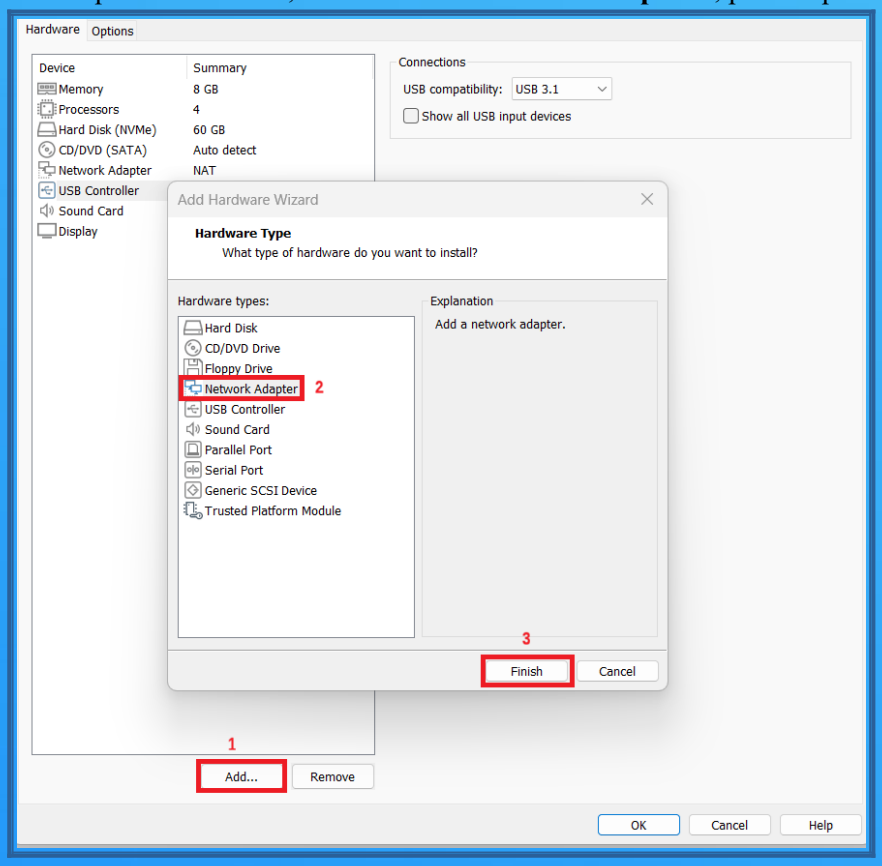
3 – Cliquer sur CD/DVD (SATA)
Sélectionner « Use physical drive »
Puis cliquer sur « OK »



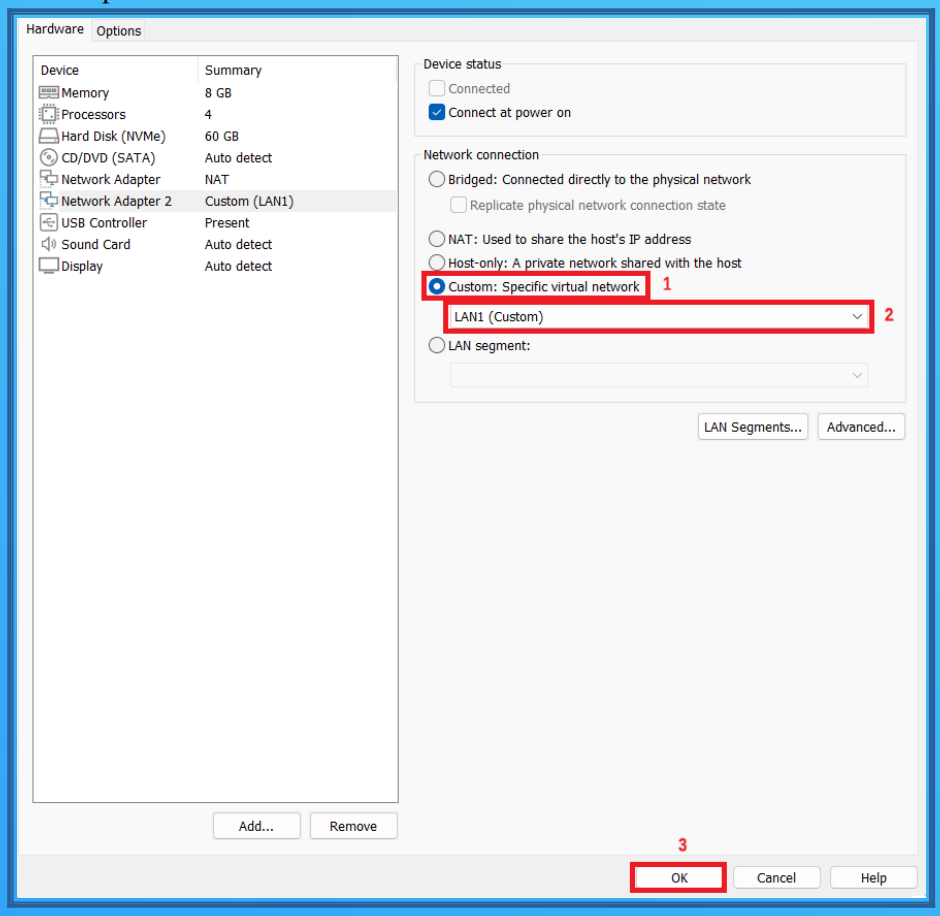
4 – Cliquer sur « Edit virtual machine settings »



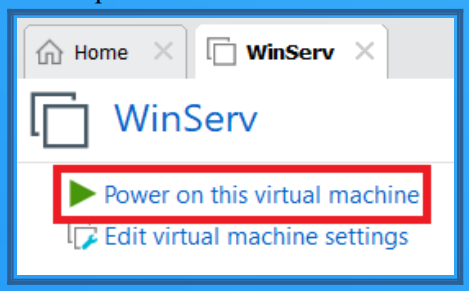
5 – Cliquer sur « **Add** », sélectionner « **Network Adapter** », puis cliquer sur « **Finish** »



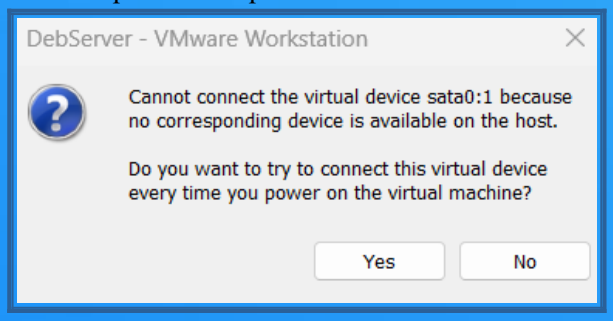
6 – Sélectionner « **Custom : Specific virtual network** »
Puis, sélectionner « **LAN1 (Custom)** » **(votre carte interne)**
Puis cliquer sur « **OK** »



7 – Cliquer sur « **Power on this virtual machine** » pour démarrer la VM

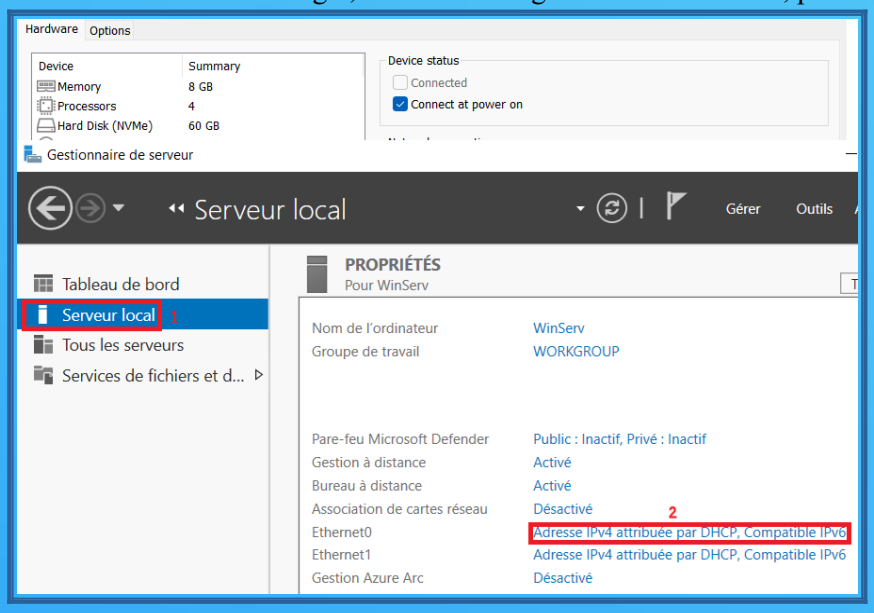


8 – A la question cliquer sur « No »

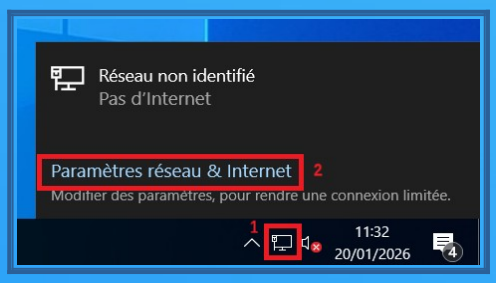


XIII - Mettre une adresse IP statique

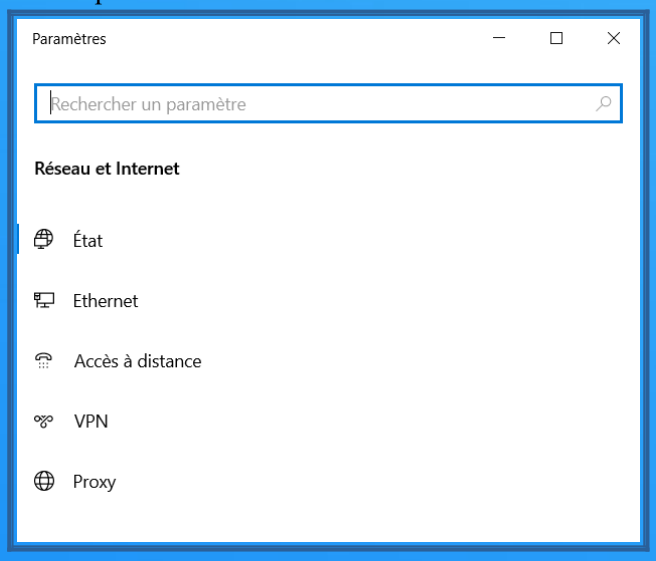
1 – Dans le Serveur Manager, aller dans l'onglet « Serveur local », puis cliquer sur le lien Ethernet 0



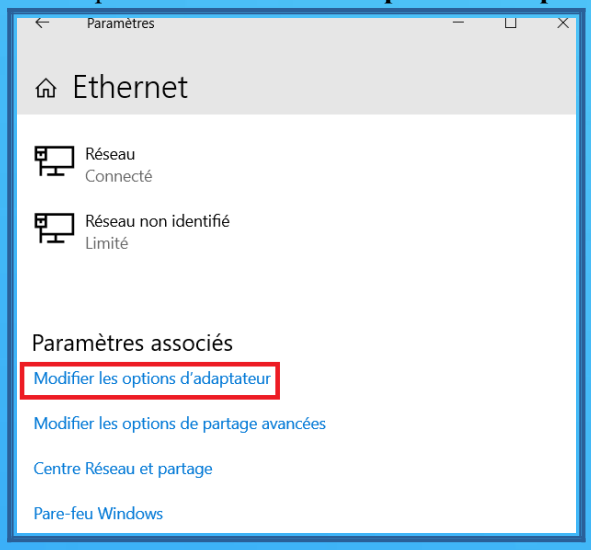
NB (autre possibilité) : Vous pouvez aussi cliquer sur l'icône réseau, puis cliquer sur « Paramètres réseau & Internet »



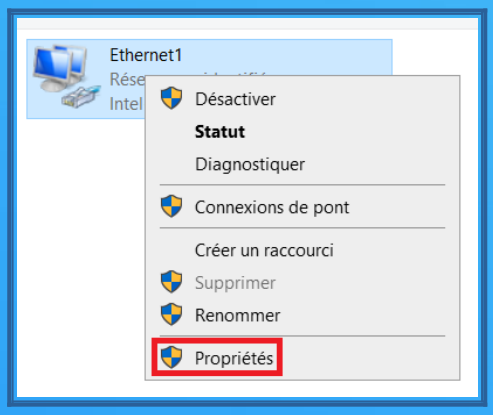
2 – Cliquer sur « Ethernet »



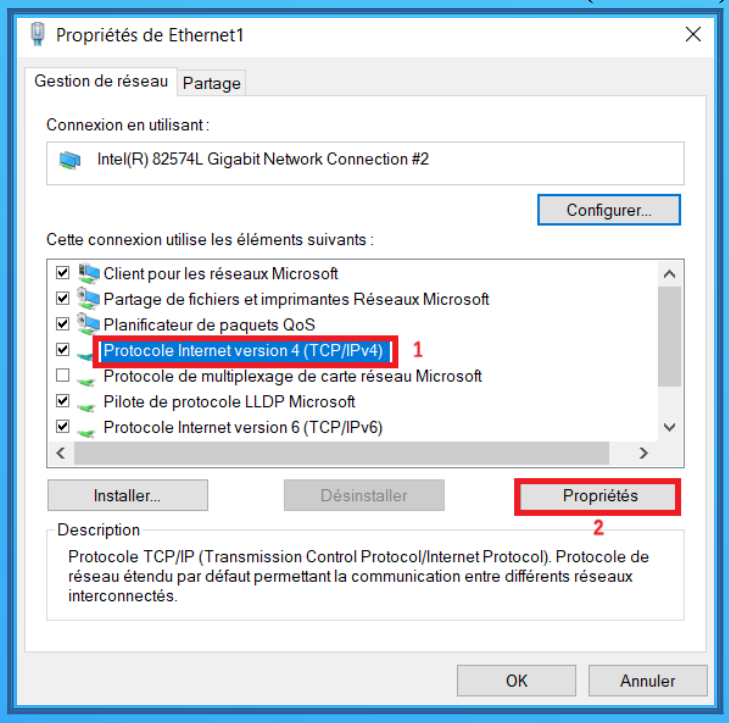
3 – Cliquer sur « **Modifier les options d'adaptateur** »



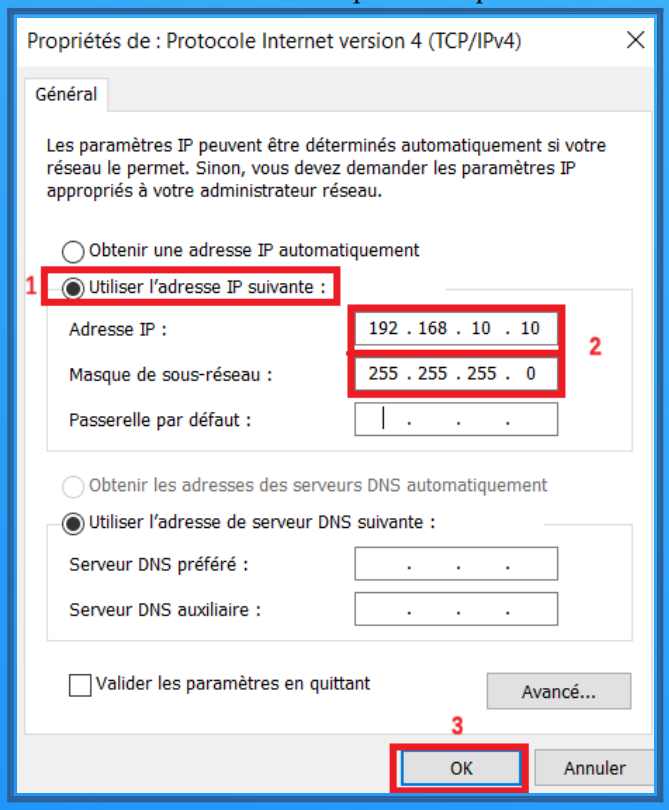
4 – Faites un clic-droit sur la carte interne (généralement Ethernet 1), puis cliquer sur « **Propriétés** »



5 – Sélectionner « **Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)** », puis cliquer sur « **Propriétés** »



6 – Sélectionner « **Utiliser l'adresse IP suivante** »
Puis mettre une adresse IP et un masque de sous-réseau
NB : si nécessaire : mettre la passerelle par défaut et l'adresse du serveur DNS



XIV – PRÉPARER UN TEMPLATE CLONABLE

PHASE 1 : CONFIGURATION RÉSEAU

1.1 Vérifier la carte réseau
1 - Ouvrir PowerShell en administrateur
2 – Taper la commande suivante : ipconfig
Tu dois voir une seule carte avec une IP en 192.168.100.x (DHCP) ou 169.254.x.x (APIPA).
Normal, car on n'a pas encore de DHCP.

1.2 (Optionnel) Si besoin d'Internet pour l'installation
Si tu as besoin de télécharger des mises à jour ou des rôles :
1 - Éteindre la VM
2 - Ajouter une carte NAT (en plus de la Host-Only)
3 - Redémarrer
4 - Internet fonctionnera, tu peux faire les mises à jour.
5 - Retirer la carte NAT

PHASE 2 : CONFIGURATION POUR ANSIBLE (WINRM)

2.1 Activer WinRM (PowerShell en administrateur)
1 - Activer PSRemoting : Enable-PSRemoting -Force

2 - Autoriser les connexions de toutes les machines :
Set-Item WSMan:\localhost\Client\TrustedHosts -Value * -Force

3 - Activer l'authentification de : Set-Item WSMan:\localhost\Service\Auth\Basic -Value $true

4 - Ouvrir le port 5985 dans le pare-feu :
New-NetFirewallRule -DisplayName "WinRM HTTP" -Direction Inbound -LocalPort 5985 -Protocol TCP -Action Allow

2.2 Vérifier la configuration
Taper la commande : winrm enumerate winrm/config/listener
Tu dois voir un listener avec Transport = HTTP et Port = 5985.

PHASE 3 : PRÉPARATION AU CLONAGE (NETTOYAGE)

3.1 Supprimer les fichiers temporaires
Nettoyage de disque (interface graphique) : cleanmgr /sagerun:1

3.2 Supprimer les journaux d'événements
wevtutil el | Foreach-Object {wevtutil cl $_}
NB : si message « accès refusé » c'est normal, ignorer le message et continuer

3.3 Supprimer les traces réseau (si IP fixe)
Remettre en DHCP (si tu avais mis une IP fixe) :
netsh interface ip set address "Ethernet0" dhcp
netsh interface ip set dns "Ethernet0" dhcp

3.4 Vérifier que BitLocker est désactivé
Taper la commande : manage-bde -status
NB : si message d'erreur c'est normal car BitLocker n'est pas installé sur WinServ22. Ignorer.
Si une lettre apparaît avec "Protection activée", désactiver avec la commande : manage-bde -off C:

PHASE 4 : SYSPREP (ÉTAPE CRUCIALE)
4.1 Exécuter Sysprep
1 – Lancer l' invite de commandes en tant qu'administrateur
2 – Taper la commande : cd C:\Windows\System32\Sysprep
3 – Taper la commande : .\sysprep.exe /generalize /oobe /shutdown

Ce que font ces options :
/generalize : supprime les identifiants uniques (SID, nom de machine...)
/oobe : Windows redémarrera en mode "Out of Box Experience"
/shutdown : éteint la VM après l'opération

NB : Si ça échoue c'est a cause de Microsoft Edge qu'il faut désinstaller pour tout les comptes:
Get-AppxProvisionedPackage -Online | Where-Object {$_.DisplayName -like "*Edge*"} | Remove-AppxProvisionedPackage -Online

4.2 ⚠ ATTENTION : après Sysprep
Ne pas redémarrer la VM
Elle doit rester éteinte
C'est à ce moment précis que le template est prêt

PHASE 5 : CRÉATION DU TEMPLATE FINAL

1. La VM est éteinte
2. Clic droit sur la VM > Gérer > Cloner
3. Créer un clone complet
Nom : TEMPLATE-WINDOWS-SERVER-22
Emplacement : C:\Lab\Templates
4.Terminer